

Cálculo

Trascendentes tempranas

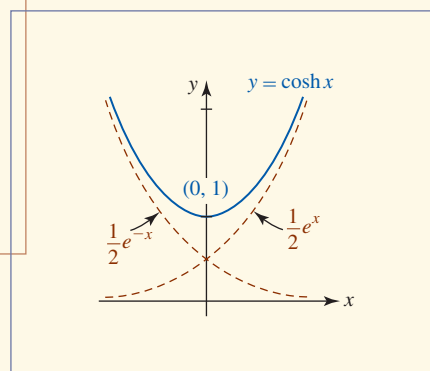
Cuarta edición

Dennis G. Zill • Warren S. Wright



Mc
Graw
Hill

La derivada



En este capítulo La palabra *calculus* es una forma diminutiva de la palabra *calx*, que significa “piedra”. En civilizaciones antiguas, piedras pequeñas o guijarros se usaban a menudo como medio de reconocimiento. En consecuencia, la palabra *calculus* se refiere a cualquier método sistemático de computación. No obstante, durante los últimos siglos la connotación de la palabra *cálculo* ha evolucionado para significar esa rama de las matemáticas relacionada con el cálculo y la aplicación de entidades conocidas como derivadas e integrales. Así, el tema conocido como **cálculo** se ha dividido en dos áreas amplias pero relacionadas: el **cálculo diferencial** y el **cálculo integral**.

En este capítulo se inicia el estudio del cálculo diferencial.

- 3.1 La derivada
- 3.2 Reglas de potencias y sumas
- 3.3 Reglas de productos y cocientes
- 3.4 Funciones trigonométricas
- 3.5 Regla de la cadena
- 3.6 Diferenciación implícita
- 3.7 Derivadas de funciones inversas
- 3.8 Funciones exponenciales
- 3.9 Funciones logarítmicas
- 3.10 Funciones hiperbólicas
- Revisión del capítulo 3

3.1 La derivada

■ **Introducción** En la última sección del capítulo 2 vimos que la recta tangente a una gráfica de una función $y = f(x)$ es la recta que pasa por el punto $(a, f(a))$ con pendiente dada por

$$m_{\tan} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

Recuerde que $m_{\tan}$ también se denomina pendiente de la curva en $(a, f(a))$.

siempre que el límite exista. Para muchas funciones suele ser posible obtener una fórmula general que proporcione el valor de la pendiente de la recta tangente. Esto se lleva a cabo al calcular

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \quad (1)$$

para cualquier x (para la que existe el límite). Luego sustituimos un valor de x después que se ha encontrado el límite.

■ **Una definición** El límite del cociente de la diferencia en (1) define una función: una función que se *deriva* de la función original $y = f(x)$. Esta nueva función se denomina **función derivada**, o simplemente la **derivada**, de f y se denota por f' .

Definición 3.1.1 Derivada

La **derivada** de una función $y = f(x)$ en x está dada por

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \quad (2)$$

siempre que el límite exista.

A continuación reconsideraremos los ejemplos 1 y 2 de la sección 2.7.

EJEMPLO 1 Una derivada

Encuentre la derivada de $f(x) = x^2 + 2$.

Solución Así como en el cálculo de $m_{\tan}$ en la sección 2.7, el proceso de encontrar la derivada $f'(x)$ consta de cuatro pasos:

$$\begin{aligned} \text{i)} \quad & f(x+h) = (x+h)^2 + 2 = x^2 + 2xh + h^2 + 2 \\ \text{ii)} \quad & f(x+h) - f(x) = [x^2 + 2xh + h^2 + 2] - x^2 - 2 = h(2x + h) \\ \text{iii)} \quad & \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{h(2x + h)}{h} = 2x + h \quad \leftarrow \text{las } h \text{ se cancelan} \\ \text{iv)} \quad & \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} [2x + h] = 2x. \end{aligned}$$

Por el paso iv) vemos que la derivada de $f(x) = x^2 + 2$ es $f'(x) = 2x$. ■

Observe que el resultado $m_{\tan} = 2$ en el ejemplo 1 de la sección 2.7 se obtiene al evaluar la derivada $f'(x) = 2x$ en $x = 1$, es decir, $f'(1) = 2$.

EJEMPLO 2 Valor de la derivada

Para $f(x) = x^2 + 2$, encuentre $f'(-2)$, $f'(0)$, $f'(\frac{1}{2})$ y $f'(1)$. Interprete.

Solución Por el ejemplo 1 sabemos que la derivada es $f'(x) = 2x$. Por tanto,

$$\begin{aligned} \text{en } x = -2, \quad & \begin{cases} f(-2) = 6 & \leftarrow \text{el punto de tangencia es } (-2, 6) \\ f'(-2) = -4 & \leftarrow \text{la pendiente de la recta tangente en } (-2, 6) \text{ es } m = -4 \end{cases} \\ \text{en } x = 0, \quad & \begin{cases} f(0) = 2 & \leftarrow \text{el punto de tangencia es } (0, 2) \\ f'(0) = 0 & \leftarrow \text{la pendiente de la recta tangente en } (0, 2) \text{ es } m = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{en } x = \frac{1}{2}, \quad & \begin{cases} f(\frac{1}{2}) = \frac{9}{4} \\ f'(\frac{1}{2}) = 1 \end{cases} && \begin{aligned} &\leftarrow \text{el punto de tangencia es } (\frac{1}{2}, \frac{9}{4}) \\ &\leftarrow \text{la pendiente de la recta tangente en } (\frac{1}{2}, \frac{9}{4}) \text{ es } m = 1 \end{aligned} \\ \text{en } x = 1, \quad & \begin{cases} f(1) = 3 \\ f'(1) = 2 \end{cases} && \begin{aligned} &\leftarrow \text{el punto de tangencia es } (1, 3) \\ &\leftarrow \text{la pendiente de la recta tangente en } (1, 3) \text{ es } m = 2 \end{aligned} \end{aligned}$$

Recuerde que la pendiente de una recta horizontal es 0. Así, el hecho de que $f'(0) = 0$ significa que la recta tangente es horizontal en $(0, 2)$. ■

Por cierto, si regresa al proceso de cuatro pasos en el ejemplo 1, encontrará que la derivada de $g(x) = x^2$ también es $g'(x) = 2x = f'(x)$. Esto tiene sentido intuitivo: puesto que la gráfica de $f(x) = x^2 + 2$ es una traslación vertical rígida o desplazamiento de la gráfica de $g(x) = x^2$ para un valor dado de x , los puntos de tangencia cambian, pero no así la pendiente de la recta tangente en los puntos. Por ejemplo, en $x = 3$, $g'(3) = 6 = f'(3)$ pero los puntos de tangencia son $(3, g(3)) = (3, 9)$ y $(3, f(3)) = (3, 11)$.

EJEMPLO 3 Una derivada

Encuentre la derivada de $f(x) = x^3$.

Solución Para calcular $f(x + h)$, usamos el teorema del binomio.

$$\begin{aligned} \text{i) } f(x + h) &= (x + h)^3 = x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3 \\ \text{ii) } f(x + h) - f(x) &= [x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3] - x^3 = h(3x^2 + 3xh + h^2) \\ \text{iii) } \frac{f(x + h) - f(x)}{h} &= \frac{h[3x^2 + 3xh + h^2]}{h} = 3x^2 + 3xh + h^2 \\ \text{iv) } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} [3x^2 + 3xh + h^2] = 3x^2. \end{aligned}$$

La derivada de $f(x) = x^3$ es $f'(x) = 3x^2$. ■

EJEMPLO 4 Recta tangente

Encuentre una ecuación de la recta tangente a la gráfica de $f(x) = x^3$ en $x = \frac{1}{2}$.

Solución Por el ejemplo 3 tenemos dos funciones $f(x) = x^3$ y $f'(x) = 3x^2$. Como vimos en el ejemplo 2, cuando estas funciones se evalúan en el mismo número $x = \frac{1}{2}$ se obtiene diferente información:

$$\begin{aligned} f\left(\frac{1}{2}\right) &= \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8} && \leftarrow \text{el punto de tangencia es } \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{8}\right) \\ f'\left(\frac{1}{2}\right) &= 3\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4} && \leftarrow \text{la pendiente de la recta tangente en } \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{8}\right) \text{ es } \frac{3}{4} \end{aligned}$$

Así, por la ecuación punto-pendiente de una recta,* una ecuación de la recta tangente está dada por

$$y - \frac{1}{8} = \frac{3}{4}\left(x - \frac{1}{2}\right) \quad \text{o bien,} \quad y = \frac{3}{4}x - \frac{1}{4}.$$

La gráfica de la función y la recta tangente se muestran en la FIGURA 3.1.1. ■

EJEMPLO 5 Una derivada

Encuentre la derivada de $f(x) = 1/x$.

Solución En este caso usted debe poder demostrar que la diferencia es

$$f(x + h) - f(x) = \frac{1}{x + h} - \frac{1}{x} = \frac{-h}{(x + h)x}. \quad \leftarrow \begin{aligned} &\text{las fracciones se suman usando} \\ &\text{un común denominador} \end{aligned}$$

En consecuencia,

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h}{h(x + h)x} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{(x + h)x} = \frac{-1}{x^2}. \end{aligned}$$

La derivada de $f(x) = 1/x$ es $f'(x) = -1/x^2$. ■

◀ Recuerde de sus estudios de álgebra que $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$. Luego, a se sustituye por x y b por h .

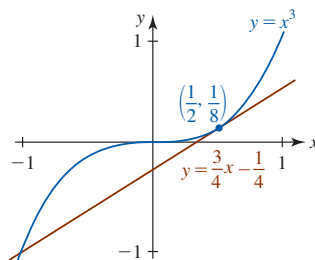


FIGURA 3.1.1 Recta tangente en el ejemplo 4

*N. del RT. También se le conoce como forma punto-pendiente.

■ **Notación** A continuación se presenta una lista de la **notación** común usada en la literatura matemática para denotar la derivada de una función:

$$f'(x), \quad \frac{dy}{dx}, \quad y', \quad Dy, \quad D_x y.$$

Para una función como $f(x) = x^2$, escribimos $f'(x) = 2x$; si la misma función se escribe $y = x^2$, entonces utilizamos $dy/dx = 2x$, $y' = 2x$ o $D_x y = 2x$. En este texto usaremos las tres primeras formas. Por supuesto, en varias aplicaciones se usan otros símbolos. Por tanto, si $z = t^2$, entonces

$$\frac{dz}{dt} = 2t \quad \text{o bien,} \quad z' = 2t.$$

La notación dy/dx tiene su origen en la forma derivada de (3) de la sección 2.7. Al sustituir h por Δx y denotar la diferencia $f(x + h) - f(x)$ por Δy en (2), a menudo la derivada se define como

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}. \quad (3)$$

EJEMPLO 6 Una derivada donde se usa (3)

Use (3) para encontrar la derivada de $y = \sqrt{x}$.

Solución En el procedimiento de cuatro pasos, la manipulación algebraica importante tiene lugar en el tercer paso:

$$\begin{aligned} i) \quad & f(x + \Delta x) = \sqrt{x + \Delta x} \\ ii) \quad & \Delta y = f(x + \Delta x) - f(x) = \sqrt{x + \Delta x} - \sqrt{x} \\ iii) \quad & \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \frac{\sqrt{x + \Delta x} - \sqrt{x}}{\Delta x} \\ &= \frac{\sqrt{x + \Delta x} - \sqrt{x}}{\Delta x} \cdot \frac{\sqrt{x + \Delta x} + \sqrt{x}}{\sqrt{x + \Delta x} + \sqrt{x}} \quad \leftarrow \text{racionalización del numerador} \\ &= \frac{x + \Delta x - x}{\Delta x(\sqrt{x + \Delta x} + \sqrt{x})} \\ &= \frac{\Delta x}{\Delta x(\sqrt{x + \Delta x} + \sqrt{x})} \\ &= \frac{1}{\sqrt{x + \Delta x} + \sqrt{x}} \\ iv) \quad & \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x + \Delta x} + \sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}. \end{aligned}$$

La derivada de $y = \sqrt{x}$ es $dy/dx = 1/(2\sqrt{x})$. ■

■ **Valor de una derivada** El **valor** de la derivada en un número a se denota por los símbolos

$$f'(a), \quad \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=a}, \quad y'(a), \quad \left. D_x y \right|_{x=a}.$$

EJEMPLO 7 Una derivada

Por el ejemplo 6, el valor de la derivada de $y = \sqrt{x}$ en, por ejemplo, $x = 9$ se escribe

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=9} = \left. \frac{1}{2\sqrt{x}} \right|_{x=9} = \frac{1}{6}.$$

En forma alterna, para evitar la torpe barra vertical, simplemente escribimos $y'(9) = \frac{1}{6}$. ■

■ **Operadores diferenciación** El proceso de encontrar o calcular una derivada se denomina **diferenciación**. Así, la diferenciación es una operación que se lleva a cabo sobre una función

$y = f(x)$. La operación de diferenciación de una función con respecto a la variable x se representa con los símbolos d/dx y D_x . Estos símbolos se denominan **operadores diferenciación**. Por ejemplo, los resultados en los ejemplos 1, 3 y 6 pueden expresarse, a su vez, como

$$\frac{d}{dx}(x^2 + 2) = 2x, \quad \frac{d}{dx}x^3 = 3x^2, \quad \frac{d}{dx}\sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

El símbolo

$$\frac{dy}{dx} \quad \text{entonces significa} \quad \frac{d}{dx}y.$$

■ **Diferenciabilidad** Si el límite en (2) existe para un número x dado en el dominio de f , se dice que la función es **diferenciable** en x . Si una función f es diferenciable en todo número x en los intervalos abiertos (a, b) , $(-\infty, b)$ y (a, ∞) , entonces f es **diferenciable sobre el intervalo abierto**. Si f es diferenciable sobre $(-\infty, \infty)$, entonces se dice que f es **diferenciable en todas partes**. Se dice que una función f es **diferenciable sobre un intervalo cerrado** $[a, b]$ cuando f es diferenciable sobre el intervalo abierto (a, b) , y

$$\begin{aligned} f'_+(a) &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \\ f'_-(b) &= \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(b+h) - f(b)}{h} \end{aligned} \quad (4)$$

ambos existen. Los límites en (4) se denominan **derivadas por la derecha y por la izquierda**, respectivamente. Una función es diferenciable sobre $[a, \infty)$ cuando es diferenciable sobre (a, ∞) y tiene derivada por la derecha en a . Una definición semejante en términos de una derivada por la izquierda se cumple para diferenciabilidad sobre $(-\infty, b]$. Además, puede demostrarse que:

- Una función es diferenciable en un número c en un intervalo (a, b) si y sólo si $f'_+(c) = f'_-(c)$. (5)

■ **Tangentes horizontales** Si $y = f(x)$ es continua en un número a y $f'(a) = 0$, entonces la recta tangente en $(a, f(a))$ es **horizontal**. En los ejemplos 1 y 2 vimos que el valor de la derivada $f'(x) = 2x$ de la función $f(x) = x^2 + 2$ en $x = 0$ es $f'(0) = 0$. Por tanto, la recta tangente a la gráfica es horizontal en $(0, f(0))$ o $(0, 0)$. Se deja como ejercicio (vea el problema 7 en los ejercicios 3.1) comprobar por la definición 3.1.1 que la derivada de la función continua $f(x) = -x^2 + 4x + 1$ es $f'(x) = -2x + 4$. Observe en este último caso que $f'(x) = 0$ cuando $-2x + 4 = 0$ o $x = 2$. Hay una tangente horizontal en el punto $(2, f(2)) = (2, 5)$.

■ **Dónde f no es diferenciable** Una función no tiene derivada en $x = a$ si

- la función es discontinua en $x = a$, o
- la gráfica de f tiene un pico en $(a, f(a))$.

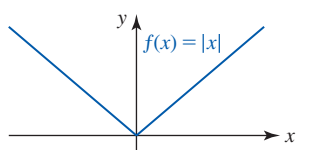
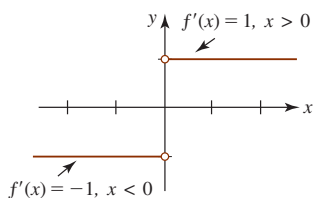
Además, puesto que la derivada proporciona la pendiente, f no es diferenciable

- en un punto $(a, f(a))$ en el cual la recta tangente es vertical.

El dominio de la derivada f' , definido por (2), es el conjunto de números x para los cuales el límite existe. Por tanto, el dominio de f' necesariamente es un subconjunto del dominio de f .

EJEMPLO 8 Diferenciabilidad

- La función $f(x) = x^2 + 2$ es diferenciable para todos los números reales x ; es decir, el dominio de $f'(x) = 2x$ es $(-\infty, \infty)$.
- Debido a que $f(x) = 1/x$ es discontinua en $x = 0$, f no es diferenciable en $x = 0$ y en consecuencia no es diferenciable sobre cualquier intervalo que contenga 0. ■

a) Función valor absoluto de f b) Gráfica de la derivada f' **FIGURA 3.1.2** Gráficas de f y f' en el ejemplo 9**EJEMPLO 9** Otro repaso al ejemplo 7 de la sección 2.7

En el ejemplo 7 de la sección 2.7 vimos que la gráfica de $f(x) = |x|$ no tiene tangente en el origen $(0, 0)$. Así, $f(x) = |x|$ no es diferenciable en $x = 0$. Pero $f(x) = |x|$ es diferenciable sobre los intervalos abiertos $(0, \infty)$ y $(-\infty, 0)$. En el ejemplo 5 de la sección 2.7 demostramos que la derivada de una función lineal $f(x) = mx + b$ es $f'(x) = m$. Por tanto, para $x > 0$ tenemos $f(x) = |x| = x$ y así $f'(x) = 1$. También, para $x < 0$, $f(x) = |x| = -x$ y así $f'(x) = -1$. Puesto que la derivada de f es una función definida por partes,

$$f'(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ -1, & x < 0, \end{cases}$$

que podemos graficar como cualquier función. En la **FIGURA 3.1.2b** observamos que f' es discontinua en $x = 0$.

Con símbolos diferentes, lo que demostramos en el ejemplo 9 es que $f'_-(0) = -1$ y $f'_+(0) = 1$. Puesto que $f'_-(0) \neq f'_+(0)$ por (5) se concluye que f no es diferenciable en 0.

Tangentes verticales Sea $y = f(x)$ continua en un número a . Si $\lim_{x \rightarrow a} |f'(x)| = \infty$, entonces se dice que la gráfica de f tiene una **tangente vertical** en $(a, f(a))$. Las gráficas de muchas funciones con exponentes radicales tienen tangentes verticales.

En el ejemplo 6 de la sección 2.7 se mencionó que la gráfica de $y = x^{1/3}$ tiene una línea tangente vertical en $(0, 0)$. Verificamos esta afirmación en el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 10 Tangente vertical

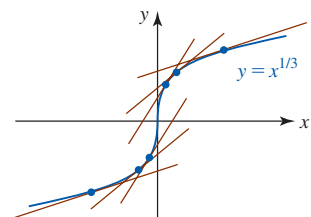
Se deja como ejercicio demostrar que la derivada de $f(x) = x^{1/3}$ está dada por

$$f'(x) = \frac{1}{3x^{2/3}}.$$

(Vea el problema 55 en los ejercicios 3.1.) Aunque f es continua en 0, resulta evidente que f' no está definida en ese número. En otras palabras, f no es diferenciable en $x = 0$. Además, debido a que

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \infty \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = \infty$$

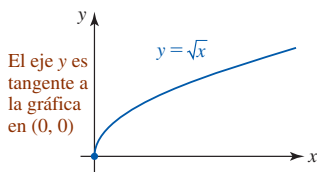
tenemos $|f'(x)| \rightarrow \infty$ cuando $x \rightarrow 0$. Esto es suficiente para afirmar que en $(0, f(0))$ o $(0, 0)$ hay una recta tangente y que es vertical. En la **FIGURA 3.1.3** se muestra que las rectas tangentes a la gráfica a cualquier lado del origen se vuelven cada vez más pronunciadas cuando $x \rightarrow 0$.

**FIGURA 3.1.3** Rectas tangentes a la gráfica de la función en el ejemplo 10

La gráfica de una función f también puede tener una tangente vertical en un punto $(a, f(a))$ si f es diferenciable sólo por un lado de a , es continua por la izquierda (derecha) en a , y se cumple $|f'(x)| \rightarrow \infty$ cuando $x \rightarrow a^-$ o $|f'(x)| \rightarrow \infty$ cuando $x \rightarrow a^+$.

EJEMPLO 11 Tangente vertical por un lado

La función $f(x) = \sqrt{x}$ no es diferenciable sobre el intervalo $[0, \infty)$ porque por la derivada $f'(x) = 1/(2\sqrt{x})$ observamos que $f'_+(0)$ no existe. La función $f(x) = \sqrt{x}$ es continua sobre $[0, \infty)$ pero diferenciable sobre $(0, \infty)$. Además, debido a que f es continua en 0 y $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \infty$, en el origen $(0, 0)$ hay una tangente vertical. En la **FIGURA 3.1.4** vemos que la tangente vertical es el eje y .

**FIGURA 3.1.4** Tangente vertical en el ejemplo 11

Importante

Las funciones $f(x) = |x|$ y $f(x) = x^{1/3}$ son continuas en todas partes. En particular, ambas son continuas en 0 pero ninguna es diferenciable en ese número. En otras palabras, la continuidad en un número a no es suficiente para garantizar que una función sea diferenciable en a . No obstante, si f es diferenciable en a , entonces f debe ser continua en ese número. Este hecho se resume en el siguiente teorema.

Teorema 3.1.1 Diferenciabilidad implica continuidad

Si f es diferenciable en un número a , entonces f es continua en a .

DEMOSTRACIÓN Para demostrar la continuidad de f en un número a , es suficiente demostrar que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ o bien, de manera equivalente, que $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) - f(a)] = 0$. La hipótesis es que

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

existe. Si se hace $x = a + h$, entonces cuando $h \rightarrow 0$ tenemos $x \rightarrow a$. Por tanto, el límite anterior equivale a

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Luego, puede escribirse

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} [f(x) - f(a)] &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \cdot (x - a) && \leftarrow \text{multiplicación por } \frac{x-a}{x-a} = 1 \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \cdot \lim_{x \rightarrow a} (x - a) && \leftarrow \text{ambos límites existen} \\ &= f'(a) \cdot 0 = 0. \end{aligned}$$

■ **Posdata: Un poco de historia** Se sabe que **Isaac Newton** (1642-1727), matemático y físico inglés, fue el primero en establecer muchos de los principios básicos del cálculo en manuscritos no publicados sobre el *método de fluxiones*, fechado en 1665. La palabra *fluxión* se originó por el concepto de cantidades que “fluyen”; es decir, cantidades que cambian a cierta razón. Newton usó la notación de punto $\dot{y}$ para representar una fluxión, o como se conoce ahora: la derivada de una función. El símbolo $\dot{y}$ nunca fue popular entre los matemáticos, de modo que en la actualidad lo usan esencialmente los físicos. Debido a razones tipográficas, la así denominada “notación flyspeck” ha sido sustituida por la notación prima. Newton alcanzó fama imperecedera con la publicación de su ley de la gravitación universal en su tratado monumental *Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica* en 1687. Newton también fue el primero en demostrar, usando el cálculo y su ley de gravitación, las tres leyes empíricas de Johannes Kepler del movimiento planetario, y el primero en demostrar que la luz blanca está compuesta de todos los colores. Newton fue electo al Parlamento, nombrado guardián de la Real Casa de Moneda y nombrado caballero en 1705. Sir Isaac Newton dijo acerca de estos logros: “Si he visto más lejos que otros, es porque me apoyé en los hombros de gigantes.”



Newton



Leibniz

El matemático, abogado y filósofo alemán **Gottfried Wilhelm Leibniz** (1646-1716) publicó una versión corta de su cálculo en un artículo en un periódico alemán en 1684. La notación dy/dx para la derivada de una función se debe a Leibniz. De hecho, fue Leibniz quien introdujo la palabra *función* en la literatura matemática. Pero, puesto que es bien sabido que los manuscritos de Newton sobre el *método de fluxiones* datan de 1665, Leibniz fue acusado de apropiarse de las ideas de Newton a partir de esta obra no publicada.

Alimentado por orgullos nacionalistas, durante muchos años hubo una controversia sobre quién de los dos “inventó” el cálculo. Hoy los historiadores coinciden en que ambos llegaron a muchas de las premisas más importantes del cálculo de manera independiente. Leibniz y Newton se consideran “coinventores” del tema.

$\frac{d}{dx}$

NOTAS DESDE EL AULA

- i) En el análisis precedente vimos que la derivada de una función es en sí misma una función que proporciona la pendiente de una recta tangente. La derivada *no es*, sin embargo, una ecuación de una recta tangente. También, afirmar que $y - y_0 = f'(x) \cdot (x - x_0)$ es una ecuación de la tangente en (x_0, y_0) es incorrecto. Recuerde que $f'(x)$ debe evaluarse en x_0 *antes* de usarla en la forma punto-pendiente. Si f es diferenciable en x_0 , entonces una ecuación de la recta tangente en (x_0, y_0) es $y - y_0 = f'(x_0) \cdot (x - x_0)$.

- ii) Aunque en esta sección se han recalcado las pendientes, no olvide el análisis sobre razones de cambio promedio y razones de cambio instantáneas en la sección 2.7. La derivada $f'(x)$ también es la **razón de cambio instantánea** de la función $y = f(x)$ con respecto a la variable x . En las secciones que siguen se dirá más sobre estas razones.
- iii) Los matemáticos de los siglos XVII al XIX creían que una función continua solía tener una derivada. (En esta sección hemos observado excepciones.) En 1872, el matemático alemán Karl Weierstrass destruyó de manera contundente este principio al publicar un ejemplo de función que es *continua en todas partes pero no es diferenciable en ninguna*.

Ejercicios 3.1

Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-10.

Fundamentos

En los problemas 1-20, use (2) de la definición 3.1.1 para encontrar la derivada de la función dada.

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. $f(x) = 10$ | 2. $f(x) = x - 1$ |
| 3. $f(x) = -3x + 5$ | 4. $f(x) = \pi x$ |
| 5. $f(x) = 3x^2$ | 6. $f(x) = -x^2 + 1$ |
| 7. $f(x) = -x^2 + 4x + 1$ | 8. $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + 6x - 7$ |
| 9. $y = (x + 1)^2$ | 10. $f(x) = (2x - 5)^2$ |
| 11. $f(x) = x^3 + x$ | 12. $f(x) = 2x^3 + x^2$ |
| 13. $y = -x^3 + 15x^2 - x$ | 14. $y = 3x^4$ |
| 15. $y = \frac{2}{x + 1}$ | 16. $y = \frac{x}{x - 1}$ |
| 17. $y = \frac{2x + 3}{x + 4}$ | 18. $f(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}$ |
| 19. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ | 20. $f(x) = \sqrt{2x + 1}$ |

En los problemas 21-24, use (2) de la definición 3.1.1 para encontrar la derivada de la función dada. Encuentre una ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función en el valor indicado de x .

- | | |
|--|--|
| 21. $f(x) = 4x^2 + 7x$; $x = -1$ | |
| 22. $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + 2x - 4$; $x = 0$ | |
| 23. $y = x - \frac{1}{x}$; $x = 1$ | 24. $y = 2x + 1 + \frac{6}{x}$; $x = 2$ |

En los problemas 25-28, use (2) de la definición 3.1.1 para encontrar la derivada de la función dada. Encuentre uno o varios puntos sobre la gráfica de la función dada donde la recta tangente es horizontal.

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 25. $f(x) = x^2 + 8x + 10$ | 26. $f(x) = x(x - 5)$ |
| 27. $f(x) = x^3 - 3x$ | 28. $f(x) = x^3 - x^2 + 1$ |

En los problemas 29-32, use (2) de la definición 3.1.1 para encontrar la derivada de la función dada. Encuentre uno o

varios puntos sobre la gráfica de la función dada donde la recta tangente es paralela a la recta dada.

29. $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 1$; $3x - y = 1$
30. $f(x) = x^2 - x$; $-2x + y = 0$
31. $f(x) = -x^3 + 4$; $12x + y = 4$
32. $f(x) = 6\sqrt{x} + 2$; $-x + y = 2$

En los problemas 33 y 34, demuestre que la función dada no es diferenciable en el valor indicado de x .

33. $f(x) = \begin{cases} -x + 2, & x \leq 2 \\ 2x - 4, & x > 2 \end{cases}$; $x = 2$
34. $f(x) = \begin{cases} 3x, & x < 0 \\ -4x, & x \geq 0 \end{cases}$; $x = 0$

En la demostración del teorema 3.1.1 vimos que un planteamiento alternativo de la derivada de una función f en a está dado por

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}, \quad (6)$$

siempre que el límite exista. En los problemas 35-40, use (6) para calcular $f'(a)$.

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 35. $f(x) = 10x^2 - 3$ | 36. $f(x) = x^2 - 3x - 1$ |
| 37. $f(x) = x^3 - 4x^2$ | 38. $f(x) = x^4$ |
| 39. $f(x) = \frac{4}{3 - x}$ | 40. $f(x) = \sqrt{x}$ |

41. Encuentre una ecuación de la recta tangente mostrada en rojo en la FIGURA 3.1.5. ¿Cuáles son los valores $f(-3)$ y $f'(-3)$?

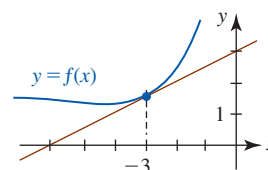


FIGURA 3.1.5 Gráfica del problema 41

42. Encuentre una ecuación de la recta tangente mostrada en rojo en la FIGURA 3.1.6. ¿Cuál es el valor de $f'(3)$? ¿Cuál es la intersección con el eje y de la recta tangente?

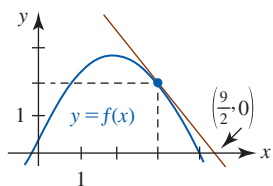


FIGURA 3.1.6 Gráfica del problema 42

En los problemas 43-48, trace la gráfica de f' a partir de la gráfica de f .

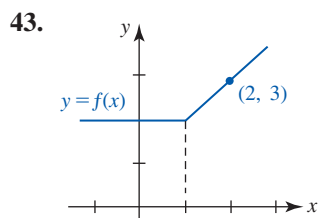


FIGURA 3.1.7 Gráfica del problema 43

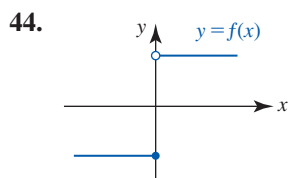


FIGURA 3.1.8 Gráfica del problema 44

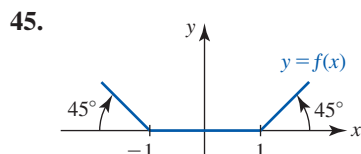


FIGURA 3.1.9 Gráfica del problema 45

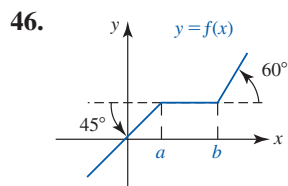


FIGURA 3.1.10 Gráfica del problema 46

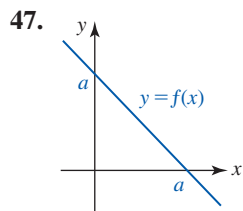


FIGURA 3.1.11 Gráfica del problema 47

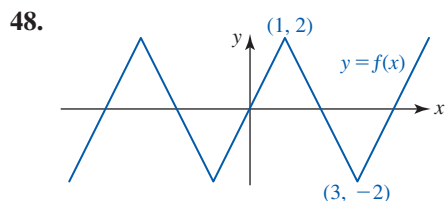


FIGURA 3.1.12 Gráfica del problema 48

En los problemas 49-54, relacione la gráfica de f con una gráfica de f' de a)-f).

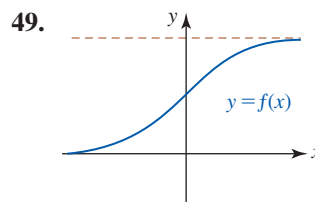
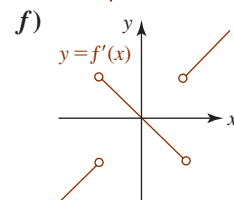
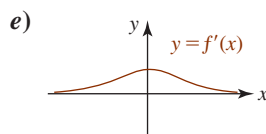
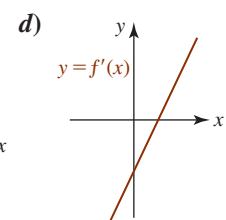
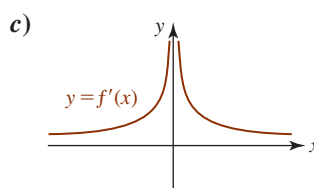
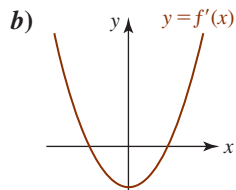
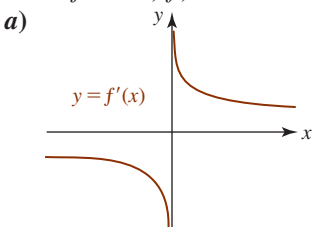


FIGURA 3.1.13 Gráfica del problema 49

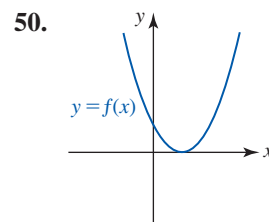


FIGURA 3.1.14 Gráfica del problema 50

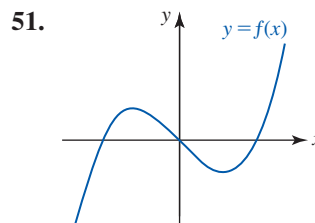


FIGURA 3.1.15 Gráfica del problema 51

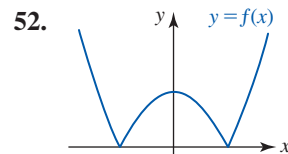


FIGURA 3.1.16 Gráfica del problema 52

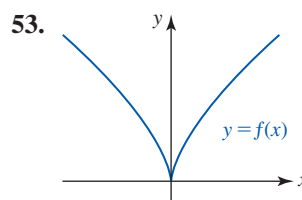


FIGURA 3.1.17 Gráfica del problema 53

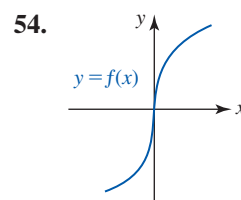


FIGURA 3.1.18 Gráfica del problema 54

■ Piense en ello

55. Use la definición alterna de la derivada (6) para encontrar la derivada de $f(x) = x^{1/3}$.
[Sugerencia: Observe que $x - a = (x^{1/3})^3 - (a^{1/3})^3$.]
56. En los ejemplos 10 y 11 vimos, respectivamente, que las funciones $f(x) = x^{1/3}$ y $f(x) = \sqrt{x}$ tenían tangentes verticales en el origen $(0, 0)$. Conjeture dónde las gráficas de $y = (x - 4)^{1/3}$ y $y = \sqrt{x + 2}$ pueden tener tangentes verticales.
57. Suponga que f es diferenciable en todas partes y que tiene tres propiedades:
i) $f(x_1 + x_2) = f(x_1)f(x_2)$, ii) $f(0) = 1$,
iii) $f'(0) = 1$.
Use (2) de la definición 3.1.1 para demostrar que $f'(x) = f(x)$ para toda x .

58. *a)* Suponga que f es una función par diferenciable sobre $(-\infty, \infty)$. Use razonamiento geométrico para explicar por qué $f'(-x) = -f'(x)$; es decir, que f' es una función impar.
- b)* Suponga que f es una función impar diferenciable sobre $(-\infty, \infty)$. Use razonamiento geométrico para explicar por qué $f'(-x) = f'(x)$; es decir, que f' es una función par.
59. Suponga que f es una función diferenciable sobre $[a, b]$ tal que $f(a) = 0$ y $f(b) = 0$. Experimente con gráficas para decidir si la siguiente afirmación es falsa o verdadera: hay un número c en (a, b) tal que $f'(c) = 0$.

60. Trace gráficas de varias funciones f que tengan la propiedad $f'(x) > 0$ para toda x en $[a, b]$. ¿Qué tienen en común éstas?

≡ Problemas con calculadora/SAC

61. Considere la función $f(x) = x^n + |x|$, donde n es un entero positivo. Use una calculadora o un SAC para obtener la gráfica de f para $n = 1, 2, 3, 4$ y 5 . Luego use (2) para demostrar que f no es diferenciable en $x = 0$ para $n = 1, 2, 3, 4$ y 5 . ¿Puede demostrar esto para *cualquier* entero positivo n ? ¿Cuáles son $f'_-(0)$ y $f'_+(0)$ para $n > 1$?

3.2 Reglas de potencias y sumas

■ Introducción La definición de derivada

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \quad (1)$$

tiene la desventaja evidente de ser más bien molesta y cansada de aplicar. Para encontrar la derivada de la función polinomial $f(x) = 6x^{100} + 4x^{35}$ usando la definición anterior *sólo* es necesario hacer malabares con 137 términos en los desarrollos del binomio de $(x+h)^{100}$ y $(x+h)^{35}$. Hay formas más eficaces para calcular derivadas de una función que usar la definición cada vez. En esta sección, y en las secciones que siguen, veremos que hay algunos atajos o **reglas** generales a partir de las cuales es posible obtener las derivadas de funciones como $f(x) = 6x^{100} + 4x^{35}$ literalmente, con un truco de pluma.

En la última sección vimos que las derivadas de las funciones potencia

$$f(x) = x^2, \quad f(x) = x^3, \quad f(x) = \frac{1}{x} = x^{-1}, \quad f(x) = \sqrt{x} = x^{1/2}$$

eran, a su vez,

Vea los ejemplos 3, 5 y 6 en la sección 3.1. ▶

$$f'(x) = 2x, \quad f'(x) = 3x^2, \quad f'(x) = -\frac{1}{x^2} = -x^{-2}, \quad f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{2}x^{-1/2}.$$

Si los miembros derechos de estas cuatro derivadas se escriben

$$2 \cdot x^{2-1}, \quad 3 \cdot x^{3-1}, \quad (-1) \cdot x^{-1-1}, \quad \frac{1}{2} \cdot x^{\frac{1}{2}-1},$$

observamos que cada coeficiente (indicado en rojo) corresponde al exponente original de x en f y que el nuevo exponente de x en f' puede obtenerse a partir del exponente anterior (también indicado en rojo) al restarle 1. En otras palabras, el patrón para la derivada de la función potencia general $f(x) = x^n$ es

el exponente se escribe como múltiplo

$$(\downarrow)x^{(\uparrow)-1}. \quad (2)$$

el exponente disminuye por uno

■ **Derivada de la función potencia** En efecto, el patrón ilustrado en (2) se cumple para cualquier exponente que sea un número real n , y este hecho se planteará como un teorema formal, pero en este momento del curso no se cuenta con las herramientas matemáticas necesarias para demostrar su validez completa. Sin embargo, es posible demostrar un caso especial de esta regla de potencias; las partes restantes de la demostración se proporcionarán en las secciones idóneas más adelante.

Teorema 3.2.1 Regla de potencias

Para cualquier número real n ,

$$\frac{d}{dx}x^n = nx^{n-1}. \quad (3)$$

DEMOSTRACIÓN La demostración sólo se presenta para el caso donde n es un entero positivo. A fin de calcular (1) para $f(x) = x^n$ usamos el método de cuatro pasos:

Teorema general del binomio

$$i) \quad f(x+h) = (x+h)^n = x^n + nx^{n-1}h + \frac{n(n-1)}{2!}x^{n-2}h^2 + \cdots + nxh^{n-1} + h^n$$

$$ii) \quad f(x+h) - f(x) = x^n + nx^{n-1}h + \frac{n(n-1)}{2!}x^{n-2}h^2 + \cdots + nxh^{n-1} + h^n - x^n$$

$$= nx^{n-1}h + \frac{n(n-1)}{2!}x^{n-2}h^2 + \cdots + nxh^{n-1} + h^n$$

$$= h \left[nx^{n-1} + \frac{n(n-1)}{2!}x^{n-1}h + \cdots + nxh^{n-2} + h^{n-1} \right]$$

$$iii) \quad \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{h \left[nx^{n-1} + \frac{n(n-1)}{2!}x^{n-1}h + \cdots + nxh^{n-2} + h^{n-1} \right]}{h}$$

$$= nx^{n-1} + \frac{n(n-1)}{2!}x^{n-1}h + \cdots + nxh^{n-2} + h^{n-1}$$

$$iv) \quad f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \left[nx^{n-1} + \underbrace{\frac{n(n-1)}{2!}x^{n-1}h + \cdots + nxh^{n-2} + h^{n-1}}_{\text{estos términos} \rightarrow 0 \text{ cuando } h \rightarrow 0} \right] = nx^{n-1}.$$

estos términos $\rightarrow 0$ cuando $h \rightarrow 0$

◀ [Vea las Páginas de recursos para un repaso del teorema del binomio.](#)

EJEMPLO 1 Regla de potencias

Diferencie

a) $y = x^7$

b) $y = x$

c) $y = x^{-2/3}$

d) $y = x^{\sqrt{2}}$

Solución Por la regla de potencias (3),

a) con $n = 7$: $\frac{dy}{dx} = 7x^{7-1} = 7x^6$,

b) con $n = 1$: $\frac{dy}{dx} = 1x^{1-1} = x^0 = 1$,

c) con $n = -\frac{2}{3}$: $\frac{dy}{dx} = \left(-\frac{2}{3}\right)x^{(-2/3)-1} = -\frac{2}{3}x^{-5/3} = -\frac{2}{3x^{5/3}}$,

d) con $n = \sqrt{2}$: $\frac{dy}{dx} = \sqrt{2}x^{\sqrt{2}-1}$.

Observe en el inciso **b)** del ejemplo 1 que el resultado es consistente con el hecho de que la pendiente de la recta $y = x$ es $m = 1$. Vea la **FIGURA 3.2.1**.

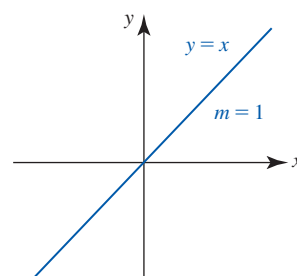


FIGURA 3.2.1 La pendiente de la recta $m = 1$ es consistente con $dy/dx = 1$

Teorema 3.2.2 Regla de la función constante

Si $f(x) = c$ es una función constante, entonces $f'(x) = 0$.

(4)

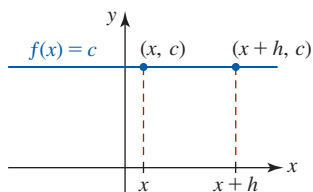


FIGURA 3.2.2 La pendiente de una recta horizontal es 0

DEMOSTRACIÓN Si $f(x) = c$, donde c es cualquier número real, entonces se concluye que la diferencia es $f(x+h) - f(x) = c - c = 0$. Así, por (1),

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c - c}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 0 = 0. \quad \blacksquare$$

El teorema 3.2.2 tiene una interpretación geométrica evidente. Como se muestra en la **FIGURA 3.2.2**, la pendiente de la recta horizontal $y = c$ es, por supuesto, cero. Además, el teorema 3.2.2 coincide con (3) en el caso donde $x \neq 0$ y $n = 0$.

Teorema 3.2.3 Regla de la multiplicación por constante

Si c es cualquier constante y f es diferenciable en x , entonces cf es diferenciable en x , y

$$\frac{d}{dx} cf(x) = cf'(x). \quad (5)$$

DEMOSTRACIÓN Sea $G(x) = cf(x)$. Entonces

$$\begin{aligned} G'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{G(x+h) - G(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{cf(x+h) - cf(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} c \left[\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right] \\ &= c \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = cf'(x). \quad \blacksquare \end{aligned}$$

EJEMPLO 2 Un múltiplo constante

Diferencie $y = 5x^4$.

Solución Por (3) y (5),

$$\frac{dy}{dx} = 5 \frac{d}{dx} x^4 = 5(4x^3) = 20x^3. \quad \blacksquare$$

Teorema 3.2.4 Reglas de suma y diferencia

Si f y g son diferenciables en x , entonces $f+g$ y $f-g$ son diferenciables en x , y

$$\frac{d}{dx}[f(x) + g(x)] = f'(x) + g'(x), \quad (6)$$

$$\frac{d}{dx}[f(x) - g(x)] = f'(x) - g'(x). \quad (7)$$

DEMOSTRACIÓN DE (6) Sea $G(x) = f(x) + g(x)$. Entonces

$$\begin{aligned} G'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{G(x+h) - G(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[f(x+h) + g(x+h)] - [f(x) + g(x)]}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x) + g(x+h) - g(x)}{h} \quad \leftarrow \text{reordenando términos} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \quad \leftarrow \text{puesto que los límites existen, el límite de una suma es la suma de los límites} \\ &= f'(x) + g'(x). \quad \blacksquare \end{aligned}$$

El teorema 3.2.4 se cumple para cualquier suma finita de diferenciables. Por ejemplo, si f , g y h son diferenciables en x , entonces

$$\frac{d}{dx}[f(x) + g(x) + h(x)] = f'(x) + g'(x) + h'(x).$$

Ya que $f - g$ puede escribirse como una suma, $f + (-g)$, no es necesario demostrar (7) puesto que el resultado se concluye de (6) y (5). Por tanto, el teorema 3.2.4 puede plantearse coloquialmente como:

- La derivada de una suma es la suma de las derivadas.

Derivada de un polinomio Como sabemos cómo diferenciar potencias de x y múltiplos constantes de esas potencias, resulta fácil diferenciar sumas de estos múltiplos constantes. La derivada de una función polinomial es particularmente fácil de obtener. Por ejemplo, ahora vemos fácilmente que la derivada de la función polinomial $f(x) = 6x^{100} + 4x^{35}$, mencionada en la introducción de esta sección, es $f'(x) = 600x^{99} + 140x^{34}$.

EJEMPLO 3 Polinomio con seis términos

Diferencie $y = 4x^5 - \frac{1}{2}x^4 + 9x^3 + 10x^2 - 13x + 6$.

Solución Al usar (3), (5) y (6) obtenemos

$$\frac{dy}{dx} = 4 \frac{d}{dx}x^5 - \frac{1}{2} \frac{d}{dx}x^4 + 9 \frac{d}{dx}x^3 + 10 \frac{d}{dx}x^2 - 13 \frac{d}{dx}x + \frac{d}{dx}6.$$

Puesto que $\frac{d}{dx}6 = 0$ por (4), obtenemos

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= 4(5x^4) - \frac{1}{2}(4x^3) + 9(3x^2) + 10(2x) - 13(1) + 0 \\ &= 20x^4 - 2x^3 + 27x^2 + 20x - 13. \end{aligned}$$

EJEMPLO 4 Recta tangente

Encuentre una ecuación de una recta tangente a la gráfica $f(x) = 3x^4 + 2x^3 - 7x$ en el punto correspondiente a $x = -1$.

Solución Por la regla de la suma,

$$f'(x) = 3(4x^3) + 2(3x^2) - 7(1) = 12x^3 + 6x^2 - 7.$$

Cuando las f y f' se evalúan en el mismo número $x = -1$, obtenemos

$$\begin{aligned} f(-1) &= 8 && \leftarrow \text{el punto de tangencia es } (-1, 8) \\ f'(-1) &= -13. && \leftarrow \text{la pendiente de la tangente en } (-1, 8) \text{ es } -13 \end{aligned}$$

Con la ecuación punto-pendiente obtenemos una ecuación de la recta tangente

$$y - 8 = -13(x - (-1)) \quad \text{o bien,} \quad y = -13x - 5.$$

Volver a escribir una función En algunas circunstancias, para aplicar una regla de diferenciación de manera eficiente puede ser necesario *volver a escribir* una expresión en una forma alterna. Esta forma alterna a menudo es resultado de algo de manipulación algebraica o una aplicación de las leyes de los exponentes. Por ejemplo, es posible usar (3) para diferenciar las siguientes expresiones, que primero reescribimos usando las leyes de los exponentes

$\frac{4}{x^2}, \quad \frac{10}{\sqrt{x}}, \quad \sqrt{x^3}$	→	las raíces cuadradas se vuelven a escribir como potencias	→	$\frac{4}{x^2}, \quad \frac{10}{x^{1/2}}, \quad (x^3)^{1/2},$
		luego se vuelve a escribir usando exponentes negativos	→	$4x^{-2}, \quad 10x^{-1/2}, \quad x^{3/2},$
		la derivada de cada término usando (3)	→	$-8x^{-3}, \quad -5x^{-3/2}, \quad \frac{3}{2}x^{1/2}.$

◀ Vale la pena recordar este análisis.

Una función como $f(x) = (5x + 2)/x^2$ puede escribirse de nuevo como dos fracciones

$$f(x) = \frac{5x + 2}{x^2} = \frac{5x}{x^2} + \frac{2}{x^2} = \frac{5}{x} + \frac{2}{x^2} = 5x^{-1} + 2x^{-2}.$$

Por la última forma de f , ahora resulta evidente que la derivada f' es

$$f'(x) = 5(-x^{-2}) + 2(-2x^{-3}) = -\frac{5}{x^2} - \frac{4}{x^3}.$$

EJEMPLO 5 Volver a escribir los términos de una función

Diferencie $y = 4\sqrt{x} + \frac{8}{x} - \frac{6}{\sqrt[3]{x}} + 10$.

Solución Antes de diferenciar, los tres primeros términos se vuelven a escribir como potencias de x :

$$y = 4x^{1/2} + 8x^{-1} - 6x^{-1/3} + 10.$$

Así,

$$\frac{dy}{dx} = 4 \frac{d}{dx} x^{1/2} + 8 \frac{d}{dx} x^{-1} - 6 \frac{d}{dx} x^{-1/3} + \frac{d}{dx} 10.$$

Por la regla de potencias (3) y (4) obtenemos

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= 4 \cdot \frac{1}{2} x^{-1/2} + 8 \cdot (-1) x^{-2} - 6 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) x^{-4/3} + 0 \\ &= \frac{2}{\sqrt{x}} - \frac{8}{x^2} + \frac{2}{x^{4/3}}. \end{aligned}$$

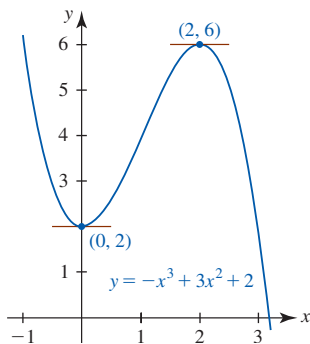


FIGURA 3.2.3 Gráfica de la función en el ejemplo 6

EJEMPLO 6 Tangentes horizontales

Encuentre los puntos sobre la gráfica de $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 2$ donde la recta tangente es horizontal.

Solución En un punto $(x, f(x))$ sobre la gráfica de f donde la tangente es horizontal, debemos tener $f'(x) = 0$. La derivada de f es $f'(x) = -3x^2 + 6x$ y las soluciones de $f'(x) = -3x^2 + 6x = 0$ o $-3x(x - 2) = 0$ son $x = 0$ y $x = 2$. Así, los puntos correspondientes son $(0, f(0)) = (0, 2)$ y $(2, f(2)) = (2, 6)$. Vea la FIGURA 3.2.3.

■ **Recta normal** Una **recta normal** en un punto P sobre una gráfica es una recta perpendicular a la recta tangente en P .

EJEMPLO 7 Ecuación de una recta normal

Encuentre una ecuación de la recta normal a la gráfica de $y = x^2$ en $x = 1$.

Solución Puesto que $dy/dx = 2x$, sabemos que $m_{\text{tan}} = 2$ en $(1, 1)$. Por tanto, la pendiente de la recta normal que se muestra en verde en la FIGURA 3.2.4 es el negativo recíproco de la pendiente de la recta tangente; es decir, $m = -\frac{1}{2}$. Por la forma punto-pendiente de la ecuación de la recta, entonces una ecuación de la recta normal es

$$y - 1 = -\frac{1}{2}(x - 1) \quad \text{o bien,} \quad y = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}.$$

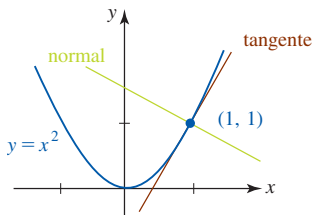


FIGURA 3.2.4 Recta normal en el ejemplo 7

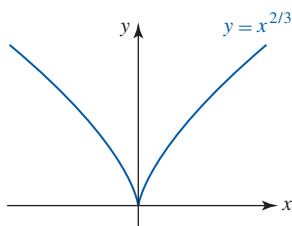


FIGURA 3.2.5 Gráfica de la función en el ejemplo 8

EJEMPLO 8 Tangente vertical

Para la función potencia $f(x) = x^{2/3}$ la derivada es

$$f'(x) = \frac{2}{3} x^{-1/3} = \frac{2}{3x^{1/3}}.$$

Observe que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \infty$ mientras $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$. Puesto que f es continua en $x = 0$ y $|f'(x)| \rightarrow \infty$ cuando $x \rightarrow 0$, concluimos que el eje y es una tangente vertical en $(0, 0)$. Este hecho resulta evidente a partir de la gráfica en la FIGURA 3.2.5.

■ **Cúspide** Se dice que la gráfica de $f(x) = x^{2/3}$ en el ejemplo 8 tiene una **cúspide** en el origen. En general, la gráfica de una función $y = f(x)$ tiene una cúspide en un punto $(a, f(a))$ si f es continua en a , $f'(x)$ tiene signos opuestos a cualquier lado de a , y $|f'(x)| \rightarrow \infty$ cuando $x \rightarrow a$.

■ **Derivadas de orden superior** Hemos visto que la derivada $f'(x)$ es una función derivada de $y = f(x)$. Al diferenciar la primera derivada obtenemos otra función denominada **segunda derivada**, que se denota por $f''(x)$. En términos del símbolo de operación d/dx , la segunda derivada con respecto a x la definimos como la función que se obtiene al diferenciar dos veces consecutivas a $y = f(x)$:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right).$$

La segunda derivada suele denotarse por los símbolos

$$f''(x), \quad y'', \quad \frac{d^2y}{dx^2}, \quad \frac{d^2}{dx^2}f(x), \quad D^2, \quad D_x^2.$$

EJEMPLO 9 Segunda derivada

Encuentre la segunda derivada de $y = \frac{1}{x^3}$.

Solución Primero se simplifica la ecuación al escribirla como $y = x^{-3}$. Luego, por la regla de potencias (3) tenemos

$$\frac{dy}{dx} = -3x^{-4}.$$

La segunda derivada se obtiene al diferenciar la primera derivada

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx}(-3x^{-4}) = -3(-4x^{-5}) = 12x^{-5} = \frac{12}{x^5}. \quad \blacksquare$$

Si se supone que todas las derivadas existen, es posible diferenciar una función $y = f(x)$ tantas veces como se quiera. La **tercera derivada** es la derivada de la segunda derivada; la **cuarta derivada** es la derivada de la tercera derivada; y así sucesivamente. Las derivadas tercera y cuarta se denotan por d^3y/dx^3 y d^4y/dx^4 , y se definen como

$$\frac{d^3y}{dx^3} = \frac{d}{dx} \left(\frac{d^2y}{dx^2} \right) \quad \text{y} \quad \frac{d^4y}{dx^4} = \frac{d}{dx} \left(\frac{d^3y}{dx^3} \right).$$

En general, si n es un entero positivo, entonces la **n -ésima derivada** se define como

$$\frac{d^ny}{dx^n} = \frac{d}{dx} \left(\frac{d^{n-1}y}{dx^{n-1}} \right).$$

Otras notaciones para las primeras derivadas n son

$$\begin{aligned} &f'(x), \quad f''(x), \quad f'''(x), \quad f^{(4)}(x), \quad \dots, \quad f^{(n)}(x), \\ &y', \quad y'', \quad y''', \quad y^{(4)}, \quad \dots, \quad y^{(n)}, \\ &\frac{d}{dx}f(x), \quad \frac{d^2}{dx^2}f(x), \quad \frac{d^3}{dx^3}f(x), \quad \frac{d^4}{dx^4}f(x), \quad \dots, \quad \frac{d^n}{dx^n}f(x), \\ &D, \quad D^2, \quad D^3, \quad D^4, \quad \dots, \quad D^n, \\ &D_x, \quad D_x^2, \quad D_x^3, \quad D_x^4, \quad \dots, \quad D_x^n. \end{aligned}$$

Observe que la notación “prima” se usa para denotar sólo las tres primeras derivadas; después de eso se usa el supraíndice $y^{(4)}$, $y^{(5)}$, y así sucesivamente. El **valor de la n -ésima derivada** de una función $y = f(x)$ en un número a se denota por

$$f^{(n)}(a), \quad y^{(n)}(a) \quad \text{y} \quad \left. \frac{d^ny}{dx^n} \right|_{x=a}.$$

EJEMPLO 10 Quinta derivada

Encuentre las cinco primeras derivadas de $f(x) = 2x^4 - 6x^3 + 7x^2 + 5x$.

Solución Tenemos

$$f'(x) = 8x^3 - 18x^2 + 14x + 5$$

$$f''(x) = 24x^2 - 36x + 14$$

$$f'''(x) = 48x - 36$$

$$f^{(4)}(x) = 48$$

$$f^{(5)}(x) = 0.$$

Después de reflexionar un momento, usted debe convencerse que al derivar la $(n + 1)$ veces una función polinomial de grado n el resultado es cero.

$\frac{d}{dx}$

NOTAS DESDE EL AULA

- i) En los diversos contextos de ciencias, ingeniería y negocios, las funciones a menudo se expresan en otras variables distintas a x y y . De manera correspondiente, la notación de la derivada debe adaptarse a los nuevos símbolos. Por ejemplo,

Función

$$v(t) = 32t$$

$$A(r) = \pi r^2$$

$$r(\theta) = 4\theta^2 - 3\theta$$

$$D(p) = 800 - 129p + p^2$$

Derivada

$$v'(t) = \frac{dv}{dt} = 32$$

$$A'(r) = \frac{dA}{dr} = 2\pi r$$

$$r'(\theta) = \frac{dr}{d\theta} = 8\theta - 3$$

$$D'(p) = \frac{dD}{dp} = -129 + 2p.$$

- ii) Quizá se pregunte qué interpretación puede darse a las derivadas de orden superior. Si piensa en términos de gráficas, entonces f'' proporciona la pendiente de las rectas tangentes a la gráfica de la función f' ; f''' proporciona la pendiente de las rectas tangentes a la gráfica de la función f'' , y así sucesivamente. Además, si f es diferenciable, entonces la primera derivada f' proporciona la razón de cambio instantánea de f . En forma semejante, si f' es diferenciable, entonces f'' proporciona la razón de cambio instantánea de f' .

Ejercicios 3.2

Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-10.

Fundamentos

En los problemas 1-8, encuentre dy/dx .

1. $y = -18$

3. $y = x^9$

5. $y = 7x^2 - 4x$

7. $y = 4\sqrt{x} - \frac{6}{\sqrt[3]{x^2}}$

2. $y = \pi^6$

4. $y = 4x^{12}$

6. $y = 6x^3 + 3x^2 - 10$

8. $y = \frac{x - x^2}{\sqrt{x}}$

En los problemas 9-16, encuentre $f'(x)$. Simplifique.

9. $f(x) = \frac{1}{5}x^5 - 3x^4 + 9x^2 + 1$

10. $f(x) = -\frac{2}{3}x^6 + 4x^5 - 13x^2 + 8x + 2$

11. $f(x) = x^3(4x^2 - 5x - 6)$

12. $f(x) = \frac{2x^5 + 3x^4 - x^3 + 2}{x^2}$

13. $f(x) = x^2(x^2 + 5)^2$ 14. $f(x) = (x^3 + x^2)^3$
 15. $f(x) = (4\sqrt{x} + 1)^2$ 16. $f(x) = (9 + x)(9 - x)$

En los problemas 17-20, encuentre la derivada de la función dada.

17. $h(u) = (4u)^3$ 18. $p(t) = (2t)^{-4} - (2t^{-1})^2$
 19. $g(r) = \frac{1}{r} + \frac{1}{r^2} + \frac{1}{r^3} + \frac{1}{r^4}$ 20. $Q(t) = \frac{t^5 + 4t^2 - 3}{6}$

En los problemas 21-24, encuentre una ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función dada en el valor indicado de x .

21. $y = 2x^3 - 1$; $x = -1$ 22. $y = -x + \frac{8}{x}$; $x = 2$
 23. $f(x) = \frac{4}{\sqrt{x}} + 2\sqrt{x}$; $x = 4$ 24. $f(x) = -x^3 + 6x^2$; $x = 1$

En los problemas 25-28, encuentre el punto o los puntos sobre la gráfica de la función dada donde la recta tangente es horizontal.

25. $y = x^2 - 8x + 5$ 26. $y = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2$
 27. $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 2$ 28. $f(x) = x^4 - 4x^3$

En los problemas 29-32, encuentre una ecuación de la recta normal a la gráfica de la función dada en el valor indicado de x .

29. $y = -x^2 + 1$; $x = 2$ 30. $y = x^3$; $x = 1$
 31. $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2$; $x = 4$ 32. $f(x) = x^4 - x$; $x = -1$

En los problemas 33-38, encuentre la segunda derivada de la función dada.

33. $y = -x^2 + 3x - 7$ 34. $y = 15x^2 - 24\sqrt{x}$
 35. $y = (-4x + 9)^2$ 36. $y = 2x^5 + 4x^3 - 6x^2$
 37. $f(x) = 10x^{-2}$ 38. $f(x) = x + \left(\frac{2}{x^2}\right)^3$

En los problemas 39 y 40, encuentre la derivada de orden superior indicada.

39. $f(x) = 4x^6 + x^5 - x^3$; $f^{(4)}(x)$
 40. $y = x^4 - \frac{10}{x}$; d^5y/dx^5

En los problemas 41 y 42, determine intervalos para los cuales $f'(x) > 0$ e intervalos para los cuales $f'(x) < 0$.

41. $f(x) = x^2 + 8x - 4$ 42. $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x$

En los problemas 43 y 44, encuentre el punto o los puntos sobre la gráfica de f donde $f''(x) = 0$.

43. $f(x) = x^3 + 12x^2 + 20x$ 44. $f(x) = x^4 - 2x^3$

En los problemas 45 y 46, determine intervalos para los cuales $f''(x) > 0$ e intervalos para los cuales $f''(x) < 0$.

45. $f(x) = (x - 1)^3$ 46. $f(x) = x^3 + x^2$

Una ecuación que contiene una o más derivadas de una función desconocida $y(x)$ se denomina **ecuación diferencial**. En los problemas 47 y 48, demuestre que la función satisface la ecuación diferencial dada.

47. $y = x^{-1} + x^4$; $x^2y'' - 2xy' - 4y = 0$
 48. $y = x + x^3 + 4$; $x^2y'' - 3xy' + 3y = 12$
 49. Encuentre el punto sobre la gráfica de $f(x) = 2x^2 - 3x + 6$ donde la pendiente de la recta tangente es 5.

50. Encuentre el punto sobre la gráfica de $f(x) = x^2 - x$ donde la recta tangente es $3x - 9y - 4 = 0$.
 51. Encuentre el punto sobre la gráfica de $f(x) = x^2 - x$ donde la pendiente de la recta normal es 2.
 52. Encuentre el punto sobre la gráfica de $f(x) = \frac{1}{4}x^2 - 2x$ donde la recta tangente es paralela a la recta $3x - 2y + 1 = 0$.
 53. Encuentre una ecuación de la recta tangente a la gráfica de $y = x^3 + 3x^2 - 4x + 1$ en el punto donde el valor de la segunda derivada es cero.
 54. Encuentre una ecuación de la recta tangente a la gráfica de $y = x^4$ en el punto donde el valor de la tercera derivada es 12.

Aplicaciones

55. El volumen V de una esfera de radio r es $V = \frac{4}{3}\pi r^3$. Encuentre el área superficial S de la esfera si S es la razón de cambio instantánea del volumen con respecto al radio.
 56. Según el físico francés Jean Louis Poiseuille (1799-1869), la velocidad v del flujo sanguíneo en una arteria cuya sección transversal circular es constante de radio R es $v(r) = (P/4\eta l)(R^2 - r^2)$, donde P , η y l son constantes. ¿Cuál es la velocidad del flujo sanguíneo en el valor de r para el cual $v'(r) = 0$?
 57. La energía potencial de un sistema masa-resorte cuando el resorte se estira una distancia de x unidades es $U(x) = \frac{1}{2}kx^2$, donde k es la constante del resorte. La fuerza ejercida sobre la masa es $F = -dU/dx$. Encuentre la fuerza si la constante del resorte es 30 N/m y la cantidad de estiramiento es $\frac{1}{2}$ m.
 58. La altura s por arriba del nivel del suelo de un proyectil en el instante t está dada por

$$s(t) = \frac{1}{2}gt^2 + v_0t + s_0,$$

donde g , v_0 y s_0 son constantes. Encuentre la razón de cambio instantánea de s con respecto a t en $t = 4$.

Piense en ello

En los problemas 59 y 60, el símbolo n representa un entero positivo. Encuentre una fórmula para la derivada dada.

59. $\frac{d^n}{dx^n} x^n$ 60. $\frac{d^n}{dx^n} \frac{1}{x}$

61. A partir de las gráficas de f y g en la FIGURA 3.2.6, determine qué función es la derivada de la otra. Explique verbalmente su decisión.

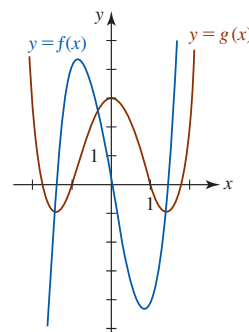


FIGURA 3.2.6 Gráficas para el problema 61

62. A partir de la gráfica de la función $y = f(x)$ dada en la FIGURA 3.2.7, trace la gráfica de f' .

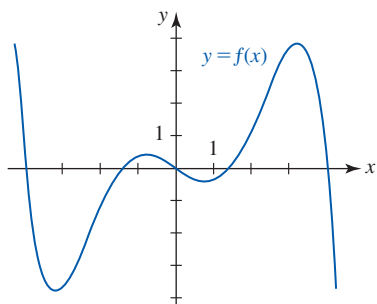


FIGURA 3.2.7 Gráfica para el problema 62

63. Encuentre una función cuadrática $f(x) = ax^2 + bx + c$ tal que $f(-1) = -11$, $f'(-1) = 7$ y $f''(-1) = -4$.
64. Se dice que las gráficas de $y = f(x)$ y $y = g(x)$ son **ortogonales** si las rectas tangentes a cada gráfica son perpendiculares en cada punto de intersección. Demuestre que las gráficas de $y = \frac{1}{8}x^2$ y $y = -\frac{1}{4}x^2 + 3$ son ortogonales.
65. Encuentre los valores de b y c de modo que la gráfica de $f(x) = x^2 + bx$ tenga la recta tangente $y = 2x + c$ en $x = -3$.
66. Encuentre una ecuación de la(s) recta(s) que pasa(n) por $(\frac{3}{2}, 1)$ y es(son) tangente(s) a la gráfica de $f(x) = x^2 + 2x + 2$.
67. Encuentre los puntos de la gráfica de $f(x) = x^2 - 5$ tal que la línea tangente a los puntos interseque al eje en $x(-3, 0)$.
68. Encuentre el o los puntos sobre la gráfica de $f(x) = x^2$ tal que la recta tangente interseque al eje y en $(0, -2)$.
69. Explique por qué la gráfica de $f(x) = \frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{3}x^3$ no tiene recta tangente con pendiente -1 .
70. Encuentre coeficientes A y B de modo que la función $y = Ax^2 + Bx$ satisfaga la ecuación diferencial $2y'' + 3y' = x - 1$.
71. Encuentre valores de a y b tales que la pendiente de la tangente a la gráfica de $f(x) = ax^2 + bx$ en $(1, 4)$ sea -5 .
72. Encuentre las pendientes de todas las rectas normales a la gráfica de $f(x) = x^2$ que pasan por el punto $(2, 4)$. [Sugerencia: Elabore una figura y observe que en $(2, 4)$ sólo hay una recta normal.]
73. Encuentre un punto sobre la gráfica de $f(x) = x^2 + x$ y un punto sobre la gráfica de $g(x) = 2x^2 + 4x + 1$ donde las rectas tangentes son paralelas.
74. Encuentre un punto sobre la gráfica de $f(x) = 3x^5 + 5x^3 + 2x$ donde la recta tangente tiene la menor pendiente posible.

75. Encuentre las condiciones sobre los coeficientes a , b y c de modo que la gráfica de la función polinomial

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

tenga exactamente una tangente horizontal. Exactamente dos tangentes horizontales. Ninguna tangente horizontal.

76. Sea f una función diferenciable. Si $f'(x) > 0$ para toda x en el intervalo (a, b) , trace gráficas posibles de f sobre el intervalo. Describa verbalmente el comportamiento de la gráfica de f sobre el intervalo. Repita si $f'(x) < 0$ para toda x en el intervalo (a, b) .
77. Suponga que f es una función diferenciable tal que $f'(x) - f(x) = 0$. Encuentre $f^{(100)}(x)$.
78. Las gráficas de $y = x^2$ y $y = -x^2 + 2x - 3$ dada por la FIGURA 3.2.8 muestran que hay dos rectas L_1 y L_2 que son simultáneamente tangentes a ambas gráficas. Encuentre los puntos de tangencia de ambas gráficas. Encuentre una ecuación para cada recta tangente.

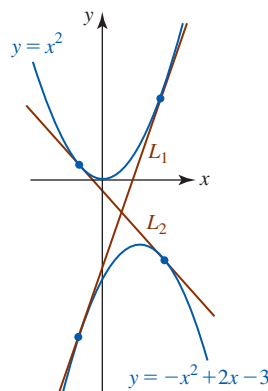


FIGURA 3.2.8 Gráficas para el problema 78

≡ Problemas con calculadora/SAC

79. a) Use una calculadora o un SAC para obtener la gráfica de $f(x) = x^4 - 4x^3 - 2x^2 + 12x - 2$.
b) Evalúe $f''(x)$ en $x = -2$, $x = -1$, $x = 0$, $x = 1$, $x = 2$, $x = 3$ y $x = 4$.
c) A partir de los datos del inciso b), ¿observa alguna relación entre la forma de la gráfica de f y los signos algebraicos de f''' ?
80. Use una calculadora o un sistema algebraico computacional para obtener la gráfica de las funciones dadas. Por inspección de las gráficas, indique dónde cada función puede no ser diferenciable. Encuentre $f'(x)$ para todos los puntos donde f es diferenciable.
- a) $f(x) = |x^2 - 2x|$ b) $f(x) = |x^3 - 1|$

3.3 Reglas de productos y cocientes

■ **Introducción** Hasta el momento sabemos que la derivada de una función constante y una potencia de x son, a su vez:

$$\frac{d}{dx} c = 0 \quad \text{y} \quad \frac{d}{dx} x^n = nx^{n-1}. \quad (1)$$

También sabemos que para funciones diferenciables f y g :

$$\frac{d}{dx}cf(x) = cf'(x) \quad \text{y} \quad \frac{d}{dx}[f(x) \pm g(x)] = f'(x) \pm g'(x). \quad (2)$$

Aunque los resultados en (1) y (2) nos permiten diferenciar rápidamente funciones algebraicas (como polinomios), ni (1) ni (2) constituyen una ayuda inmediata para encontrar la derivada de funciones como $y = x^4\sqrt{x^2 + 4}$ o $y = x/(2x + 1)$. Se requieren reglas adicionales para diferenciar productos fg y cocientes f/g .

■ **Regla del producto** Las reglas de diferenciación y las derivadas de funciones surgen en última instancia de la definición de la derivada. La regla de la suma en (2), que se obtuvo en la sección precedente, se concluye de la definición y del hecho de que el límite de una suma es la suma de los límites siempre que los límites existan. También sabemos que cuando los límites existen, el límite de un producto es el producto de los límites. Al razonar por analogía, parecería plausible que la derivada de un producto de dos funciones es el producto de las derivadas. Lamentablemente, la regla del producto que se presenta a continuación *no es* tan simple.

Teorema 3.3.1 Regla del producto

Si f y g son funciones diferenciables en x , entonces fg es diferenciable en x , y

$$\frac{d}{dx}[f(x)g(x)] = f(x)g'(x) + g(x)f'(x). \quad (3)$$

DEMOSTRACIÓN Sea $G(x) = f(x)g(x)$. Entonces por la definición de la derivada junto con algo de manipulación algebraica:

$$\begin{aligned} G'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{G(x+h) - G(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\overbrace{f(x+h)g(x+h) - f(x+h)g(x) + f(x+h)g(x) - f(x)g(x)}^{\text{cero}}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[f(x+h) \frac{g(x+h) - g(x)}{h} + g(x) \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} f(x+h) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} g(x) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}. \end{aligned}$$

Debido a que f es diferenciable en x , es continua ahí y entonces $\lim_{h \rightarrow 0} f(x+h) = f(x)$. Además, $\lim_{h \rightarrow 0} g(x) = g(x)$. Por tanto, la última ecuación se vuelve

$$G'(x) = f(x)g'(x) + g(x)f'(x). \quad \blacksquare$$

La regla del producto se memoriza mejor en palabras:

- La primera función por la derivada de la segunda más la segunda función por la derivada de la primera.

EJEMPLO 1 Regla del producto

Diferencie $y = (x^3 - 2x^2 + 3)(7x^2 - 4x)$.

Solución De la regla del producto (3),

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \overbrace{(x^3 - 2x^2 + 3)}^{\text{primera}} \cdot \overbrace{\frac{d}{dx}(7x^2 - 4x)}^{\text{derivada de la segunda}} + \overbrace{(7x^2 - 4x)}^{\text{segunda}} \cdot \overbrace{\frac{d}{dx}(x^3 - 2x^2 + 3)}^{\text{derivada de la primera}} \\ &= (x^3 - 2x^2 + 3)(14x - 4) + (7x^2 - 4x)(3x^2 - 4x) \\ &= 35x^4 - 72x^3 + 24x^2 + 42x - 12. \end{aligned}$$

Solución alterna Los dos términos en la función dada pueden multiplicarse para obtener un polinomio de quinto grado. Luego, la derivada puede obtenerse usando la regla de la suma. ■

EJEMPLO 2 Recta tangente

Encuentre una ecuación de la recta tangente a la gráfica de $y = (1 + \sqrt{x})(x - 2)$ en $x = 4$.

Solución Antes de tomar la derivada, $\sqrt{x}$ volvemos a escribirla como $x^{1/2}$. Luego, por la regla del producto (3),

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= (1 + x^{1/2}) \frac{d}{dx}(x - 2) + (x - 2) \frac{d}{dx}(1 + x^{1/2}) \\ &= (1 + x^{1/2}) \cdot 1 + (x - 2) \cdot \frac{1}{2}x^{-1/2} \\ &= \frac{3x + 2\sqrt{x} - 2}{2\sqrt{x}}.\end{aligned}$$

Al evaluar la función dada y su derivada en $x = 4$ obtenemos:

$$\begin{aligned}y(4) &= (1 + \sqrt{4})(4 - 2) = 6 \quad \leftarrow \text{el punto de tangencia es } (4, 6) \\ \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=4} &= \frac{12 + 2\sqrt{4} - 2}{2\sqrt{4}} = \frac{7}{2}. \quad \leftarrow \text{la pendiente de la tangente en } (4, 6) \text{ es } \frac{7}{2}\end{aligned}$$

Por la forma punto-pendiente, la recta tangente es

$$y - 6 = \frac{7}{2}(x - 4) \quad \text{o bien,} \quad y = \frac{7}{2}x - 8. \quad \blacksquare$$

Aunque (3) se ha planteado sólo para el producto de dos funciones, puede aplicarse a funciones con un mayor número de factores. La idea consiste en agrupar dos (o más) funciones y tratar este agrupamiento como una función. El siguiente ejemplo ilustra la técnica.

EJEMPLO 3 Producto de tres funciones

Diferencie $y = (4x + 1)(2x^2 - x)(x^3 - 8x)$.

Solución Los dos primeros factores se identifican como la “primera función”:

$$\frac{dy}{dx} = \overbrace{(4x + 1)(2x^2 - x)}^{\text{primera}} \overbrace{\frac{d}{dx}(x^3 - 8x)}^{\text{derivada de la segunda}} + \overbrace{(x^3 - 8x)}^{\text{segunda}} \overbrace{\frac{d}{dx}(4x + 1)(2x^2 - x)}^{\text{derivada de la primera}}.$$

Observe que para encontrar la derivada de la primera función es necesario aplicar la regla del producto por segunda ocasión:

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= (4x + 1)(2x^2 - x) \cdot (3x^2 - 8) + (x^3 - 8x) \cdot \overbrace{[(4x + 1)(4x - 1) + (2x^2 - x) \cdot 4]}^{\text{De nuevo la regla del producto}} \\ &= (4x + 1)(2x^2 - x)(3x^2 - 8) + (x^3 - 8x)(16x^2 - 1) + 4(x^3 - 8x)(2x^2 - x). \quad \blacksquare\end{aligned}$$

■ **Regla del cociente** A continuación se presenta la derivada del cociente de dos funciones f y g .

Teorema 3.3.2 Regla del cociente

Si f y g son funciones diferenciables en x y $g(x) \neq 0$, entonces f/g es diferenciable en x , y

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}. \quad (4)$$

DEMOSTRACIÓN Sea $G(x) = f(x)/g(x)$. Entonces

$$\begin{aligned}
 G'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{G(x+h) - G(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x+h)}{g(x+h)} - \frac{f(x)}{g(x)}}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x)f(x+h) - f(x)g(x+h)}{hg(x+h)g(x)} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x)f(x+h) - \overbrace{g(x)f(x) + g(x)f(x)}^{\text{cero}} - f(x)g(x+h)}{hg(x+h)g(x)} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x) \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - f(x) \frac{g(x+h) - g(x)}{h}}{g(x+h)g(x)} \\
 &= \frac{\lim_{h \rightarrow 0} g(x) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - \lim_{h \rightarrow 0} f(x) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h}}{\lim_{h \rightarrow 0} g(x+h) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} g(x)}.
 \end{aligned}$$

Puesto que se supone que todos los límites existen, la última línea es lo mismo que

$$G'(x) = \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}.$$

En palabras, la regla del cociente empieza con el denominador:

- El denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador, todo dividido entre el denominador al cuadrado.

EJEMPLO 4 Regla del cociente

Diferencie $y = \frac{3x^2 - 1}{2x^3 + 5x^2 + 7}$.

Solución Por la regla del cociente (4),

$$\begin{aligned}
 \frac{dy}{dx} &= \frac{\overbrace{(2x^3 + 5x^2 + 7)}^{\text{denominador}} \cdot \overbrace{\frac{d}{dx}(3x^2 - 1)}^{\text{derivada del numerador}} - \overbrace{(3x^2 - 1)}^{\text{numerador}} \cdot \overbrace{\frac{d}{dx}(2x^3 + 5x^2 + 7)}^{\text{derivada del denominador}}}{\underbrace{(2x^3 + 5x^2 + 7)^2}_{\text{cuadrado del denominador}}} \\
 &= \frac{(2x^3 + 5x^2 + 7) \cdot 6x - (3x^2 - 1) \cdot (6x^2 + 10x)}{(2x^3 + 5x^2 + 7)^2} \quad \leftarrow \text{se multiplica por el numerador} \\
 &= \frac{-6x^4 + 6x^2 + 52x}{(2x^3 + 5x^2 + 7)^2}.
 \end{aligned}$$

EJEMPLO 5 Reglas del producto y el cociente

Encuentre los puntos sobre la gráfica de $y = \frac{(x^2 + 1)(2x^2 + 1)}{3x^2 + 1}$ donde la recta tangente es horizontal.

Solución Se empieza con la regla del cociente y luego se usa la regla del producto al diferenciar el numerador:

$$\begin{aligned}
 \frac{dy}{dx} &= \frac{(3x^2 + 1) \cdot \overbrace{\frac{d}{dx}[(x^2 + 1)(2x^2 + 1)]}^{\text{Regla del producto aquí}} - (x^2 + 1)(2x^2 + 1) \cdot \frac{d}{dx}(3x^2 + 1)}{(3x^2 + 1)^2} \\
 &= \frac{(3x^2 + 1)[(x^2 + 1)4x + (2x^2 + 1)2x] - (x^2 + 1)(2x^2 + 1)6x}{(3x^2 + 1)^2} \quad \leftarrow \text{se multiplica por el numerador} \\
 &= \frac{12x^5 + 8x^3}{(3x^2 + 1)^2}.
 \end{aligned}$$

En un punto donde la recta tangente es horizontal, debe tenerse $dy/dx = 0$. La derivada que acaba de encontrarse sólo puede ser 0 cuando el numerador satisface

Por supuesto, los valores de x que hacen cero al numerador *no* deben hacer simultáneamente cero al denominador.

$$12x^5 + 8x^3 = 0 \quad \text{o bien,} \quad x^3(12x^2 + 8) = 0. \quad (5)$$

En (5), debido a que $12x^2 + 8 \neq 0$ para todos los números reales x , debe tenerse $x = 0$. Al sustituir este número en la función obtenemos $y(0) = 1$. La recta tangente es horizontal en la intersección con el eje y , el punto $(0, 1)$. ■

■ **Posdata: Otro repaso a la regla de potencias** Recuerde que en la sección 3.2 establecimos que la regla de potencias, $(d/dx)x^n = nx^{n-1}$, es válida para todos los números reales exponentes n . Ahora ya nos es posible demostrar la regla cuando el exponente es un entero negativo $-m$. Puesto que, por definición $x^{-m} = 1/x^m$, donde m es un entero positivo, la derivada de x^{-m} puede obtenerse por medio de la regla del cociente y las leyes de los exponentes:

$$\frac{d}{dx}x^{-m} = \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x^m}\right) = \frac{x^m \cdot \frac{d}{dx}1 - 1 \cdot \frac{d}{dx}x^m}{(x^m)^2} = \frac{-mx^{m-1}}{x^{2m}} = -mx^{-m-1}.$$

se restan los exponentes

$\frac{d}{dx}$

NOTAS DESDE EL AULA

- i) Las reglas del producto y del cociente suelen conducir a expresiones que demandan simplificación. Si su respuesta a un problema no se parece a la que se proporciona en la sección de respuestas del texto, quizá no ha realizado suficientes simplificaciones. No quede contento con sólo llevar a cabo las partes mecánicas de las diversas reglas de diferenciación; siempre resulta una buena idea poner en práctica sus habilidades algebraicas.
- ii) Algunas veces, la regla del cociente se usa cuando no es necesario. Aunque es posible usar esta regla para diferenciar funciones como

$$y = \frac{x^5}{6} \quad \text{y} \quad y = \frac{10}{x^3},$$

es más simple (y rápido) volver a escribir las funciones como $y = \frac{1}{6}x^5$ y $y = 10x^{-3}$, y luego usar las reglas del múltiplo constante y de potencias:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{6} \frac{d}{dx}x^5 = \frac{5}{6}x^4 \quad \text{y} \quad \frac{dy}{dx} = 10 \frac{d}{dx}x^{-3} = -30x^{-4}.$$

Ejercicios 3.3

Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-10.

Fundamentos

En los problemas 1-10, encuentre dy/dx .

1. $y = (x^2 - 7)(x^3 + 4x + 2)$

2. $y = (7x + 1)(x^4 - x^3 - 9x)$

3. $y = \left(4\sqrt{x} + \frac{1}{x}\right)\left(2x - \frac{6}{\sqrt[3]{x}}\right)$

4. $y = \left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right)\left(x^3 + \frac{1}{x^3}\right)$

$$\begin{array}{ll} 5. y = \frac{10}{x^2 + 1} & 6. y = \frac{5}{4x - 3} \\ 7. y = \frac{3x + 1}{2x - 5} & 8. y = \frac{2 - 3x}{7 - x} \\ 9. y = (6x - 1)^2 & 10. y = (x^4 + 5x)^2 \end{array}$$

En los problemas 11-20, encuentre $f'(x)$.

$$\begin{array}{ll} 11. f(x) = \left(\frac{1}{x} - \frac{4}{x^3}\right)(x^3 - 5x - 1) & \\ 12. f(x) = (x^2 - 1)\left(x^2 - 10x + \frac{2}{x^2}\right) & \\ 13. f(x) = \frac{x^2}{2x^2 + x + 1} & 14. f(x) = \frac{x^2 - 10x + 2}{x(x^2 - 1)} \\ 15. f(x) = (x + 1)(2x + 1)(3x + 1) & \\ 16. f(x) = (x^2 + 1)(x^3 - x)(3x^4 + 2x - 1) & \\ 17. f(x) = \frac{(2x + 1)(x - 5)}{3x + 2} & 18. f(x) = \frac{x^5}{(x^2 + 1)(x^3 + 4)} \\ 19. f(x) = (x^2 - 2x - 1)\left(\frac{x + 1}{x + 3}\right) & \\ 20. f(x) = (x + 1)\left(x + 1 - \frac{1}{x + 2}\right) & \end{array}$$

En los problemas 21-24, encuentre una ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función dada en el valor indicado de x .

$$\begin{array}{ll} 21. y = \frac{x}{x - 1}; \quad x = \frac{1}{2} & 22. y = \frac{5x}{x^2 + 1}; \quad x = 2 \\ 23. y = (2\sqrt{x} + x)(-2x^2 + 5x - 1); \quad x = 1 & \\ 24. y = (2x^2 - 4)(x^3 + 5x + 3); \quad x = 0 & \end{array}$$

En los problemas 25-28, encuentre el o los puntos sobre la gráfica de la función dada donde la recta tangente es horizontal.

$$\begin{array}{ll} 25. y = (x^2 - 4)(x^2 - 6) & 26. y = x(x - 1)^2 \\ 27. y = \frac{x^2}{x^4 + 1} & 28. y = \frac{1}{x^2 - 6x} \end{array}$$

En los problemas 29 y 30, encuentre el punto o los puntos sobre la gráfica de la función dada donde la recta tangente tiene la pendiente indicada.

$$\begin{array}{ll} 29. y = \frac{x + 3}{x + 1}; \quad m = -\frac{1}{8} & \\ 30. y = (x + 1)(2x + 5); \quad m = -3 & \end{array}$$

En los problemas 31 y 32, encuentre el punto o los puntos sobre la gráfica de la función dada donde la recta tangente tiene la propiedad indicada.

$$\begin{array}{ll} 31. y = \frac{x + 4}{x + 5}; \quad \text{perpendicular a } y = -x & \\ 32. y = \frac{x}{x + 1}; \quad \text{paralela a } y = \frac{1}{4}x - 1 & \end{array}$$

33. Encuentre el valor de k tal que la recta tangente a la gráfica de $f(x) = (k + x)/x^2$ tiene pendiente 5 en $x = 2$.
34. Demuestre que la tangente a la gráfica de $f(x) = (x^2 + 14)/(x^2 + 9)$ en $x = 1$ es perpendicular a la tangente de la gráfica de $g(x) = (1 + x^2)(1 + 2x)$ en $x = 1$.

En los problemas 35-40, f y g son funciones diferenciables. Encuentre $F'(1)$ si $f(1) = 2$, $f'(1) = -3$ y $g(1) = 6$, $g'(1) = 2$.

$$\begin{array}{ll} 35. F(x) = 2f(x)g(x) & 36. F(x) = x^2f(x)g(x) \\ 37. F(x) = \frac{2g(x)}{3f(x)} & 38. F(x) = \frac{1 + 2f(x)}{x - g(x)} \\ 39. F(x) = \left(\frac{4}{x} + f(x)\right)g(x) & 40. F(x) = \frac{xf(x)}{g(x)} \end{array}$$

41. Suponga que $F(x) = \sqrt{x}f(x)$, donde f es una función diferenciable. Encuentre $F''(4)$ si $f(4) = -16$, $f'(4) = 2$ y $f''(4) = 3$.
42. Suponga que $F(x) = xf(x) + xg(x)$, donde f y g son funciones diferenciables. Encuentre $F''(0)$ si $f'(0) = -1$ y $g'(0) = 6$.
43. Suponga que $F(x) = f(x)/x$, donde f es una función diferenciable. Encuentre $F''(x)$.
44. Suponga que $F(x) = x^3f(x)$, donde f es una función diferenciable. Encuentre $F'''(x)$.

En los problemas 45-48, determine intervalos para los cuales $f'(x) > 0$ e intervalos para los cuales $f'(x) < 0$.

$$\begin{array}{ll} 45. f(x) = \frac{5}{x^2 - 2x} & 46. f(x) = \frac{x^2 + 3}{x + 1} \\ 47. f(x) = (-2x + 6)(4x + 7) & \\ 48. f(x) = (x - 2)(4x^2 + 8x + 4) & \end{array}$$

≡ Aplicaciones

49. La ley de gravitación universal establece que la fuerza F entre dos cuerpos de masas m_1 y m_2 separados por una distancia r es $F = km_1m_2/r^2$, donde k es constante. ¿Cuál es la razón de cambio instantánea de F con respecto a r cuando $r = \frac{1}{2}$ km?
50. La energía potencial U entre dos átomos en una molécula diatómica está dada por $U(x) = q_1/x^{12} - q_2/x^6$, donde q_1 y q_2 son constantes positivas y x es la distancia entre los átomos. La fuerza entre los átomos se define como $F(x) = -U'(x)$. Demuestre que $F(\sqrt[6]{2q_1/q_2}) = 0$.
51. La **ecuación de estado de Van der Waals** para un gas ideal es

$$\left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT,$$

donde P es la presión, V es el volumen por mol, R es la constante universal de los gases, T es la temperatura y a y b son constantes que dependen del gas. Encuentre dP/dV en el caso donde T es constante.

52. Para una lente convexa, la distancia focal f está relacionada con la distancia al objeto p y la distancia a la imagen q por la **ecuación de la lente**

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}.$$

Encuentre la razón de cambio instantánea de q con respecto a p en el caso donde f es constante. Explique el significado del signo negativo en su respuesta. ¿Qué ocurre a q cuando p crece?

≡ Piense en ello

53. a) Grafique la función racional $f(x) = \frac{2}{x^2 + 1}$.

b) Encuentre todos los puntos sobre la gráfica de f tales que las rectas normales pasen por el origen.

54. Suponga que $y = f(x)$ es una función diferenciable.

a) Encuentre dy/dx para $y = [f(x)]^2$.

b) Encuentre dy/dx para $y = [f(x)]^3$.

c) Conjeture una regla para encontrar la derivada de $y = [f(x)]^n$, donde n es un entero positivo.

d) Use su conjetura en el inciso c) para encontrar la derivada de $y = (x^2 + 2x - 6)^{500}$.

55. Suponga que $y_1(x)$ satisface la ecuación diferencial $y' + P(x)y = 0$, donde P es una función conocida. Demuestre que $y = u(x)y_1(x)$ satisface la ecuación diferencial

$$y' + P(x)y = f(x)$$

siempre que $u(x)$ satisface $du/dx = f(x)/y_1(x)$.

3.4 Funciones trigonométricas

■ **Introducción** En esta sección desarrollaremos las derivadas de las seis funciones trigonométricas. Una vez que se han encontrado las derivadas de $\sin x$ y $\cos x$ es posible determinar las derivadas de $\tan x$, $\cot x$, $\sec x$ y $\csc x$ usando la regla del cociente encontrada en la sección precedente. De inmediato veremos que la derivada de $\sin x$ usa los dos siguientes resultados de límites

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x} = 0 \quad (1)$$

que se encontraron en la sección 2.4.

■ **Derivadas del seno y coseno** Para encontrar la derivada de $f(x) = \sin x$ se usa la definición básica de la derivada

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \quad (2)$$

y el proceso de cuatro pasos introducido en las secciones 2.7 y 3.1. En el primer paso usamos la fórmula de la suma para la función seno,

$$\sin(x_1 + x_2) = \sin x_1 \cos x_2 + \cos x_1 \sin x_2, \quad (3)$$

pero donde x y h desempeñan las partes de los símbolos x_1 y x_2 .

$$\begin{aligned} i) \quad f(x+h) &= \sin(x+h) = \sin x \cos h + \cos x \sin h && \leftarrow \text{por (3)} \\ ii) \quad f(x+h) - f(x) &= \sin x \cos h + \cos x \sin h - \sin x && \leftarrow \text{se factoriza } \sin x \\ &= \sin x(\cos h - 1) + \cos x \sin h && \leftarrow \text{de los términos primero y tercero} \end{aligned}$$

Como observamos en la línea siguiente, no es posible cancelar las h en el cociente diferencial, aunque es posible volver a escribir la expresión para usar los resultados sobre límites en (1).

$$\begin{aligned} iii) \quad \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{\sin x(\cos h - 1) + \cos x \sin h}{h} \\ &= \sin x \cdot \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \cdot \frac{\sin h}{h} \end{aligned}$$

iv) En esta línea, el símbolo h desempeña la parte del símbolo x en (1):

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \sin x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos h - 1}{h} + \cos x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h}.$$

A partir de los resultados sobre límites en (1), la última línea es lo mismo que

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \sin x \cdot 0 + \cos x \cdot 1 = \cos x.$$

Por tanto,

$$\frac{d}{dx} \sin x = \cos x. \quad (4)$$

De manera semejante es posible demostrar que

$$\frac{d}{dx} \cos x = -\operatorname{sen} x. \quad (5)$$

Vea el problema 50 en los ejercicios 3.4.

EJEMPLO 1 Ecuación de una recta tangente

Encuentre una ecuación de la recta tangente a la gráfica de $f(x) = \operatorname{sen} x$ en $x = 4\pi/3$.

Solución A partir de (4) la derivada de $f(x) = \operatorname{sen} x$ es $f'(x) = \cos x$. Cuando éstas se evalúan en el mismo número $x = 4\pi/3$ obtenemos:

$$\begin{aligned} f\left(\frac{4\pi}{3}\right) &= \operatorname{sen} \frac{4\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2} \quad \leftarrow \text{el punto de tangencia es } \left(\frac{4\pi}{3}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \\ f'\left(\frac{4\pi}{3}\right) &= \cos \frac{4\pi}{3} = -\frac{1}{2}. \quad \leftarrow \text{la pendiente de la tangente en } \left(\frac{4\pi}{3}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \text{ es } -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

A partir de la forma punto-pendiente de una recta, una ecuación de la recta tangente es

$$y + \frac{\sqrt{3}}{2} = -\frac{1}{2}\left(x - \frac{4\pi}{3}\right) \quad \text{o bien,} \quad y = -\frac{1}{2}x + \frac{2\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

La tangente se muestra en rojo en la FIGURA 3.4.1.

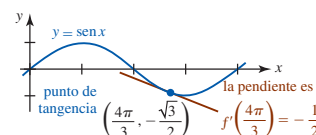


FIGURA 3.4.1 Recta tangente en el ejemplo 1

Otras funciones trigonométricas Los resultados en (4) y (5) pueden usarse junto con las reglas de diferenciación para encontrar las derivadas de la tangente, cotangente, secante y cosecante.

Para diferenciar $\tan x = \operatorname{sen} x / \cos x$ se usa la regla del cociente:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x} &= \frac{\cos x \frac{d}{dx} \operatorname{sen} x - \operatorname{sen} x \frac{d}{dx} \cos x}{(\cos x)^2} \\ &= \frac{\cos x (\cos x) - \operatorname{sen} x (-\operatorname{sen} x)}{(\cos x)^2} = \frac{\cos^2 x + \operatorname{sen}^2 x}{\cos^2 x}. \end{aligned}$$

esto es igual a 1

Al usar la identidad pitagórica fundamental $\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1$ y el hecho de que $1/\cos^2 x = (1/\cos x)^2 = \sec^2 x$, la última ecuación se simplifica a

$$\frac{d}{dx} \tan x = \sec^2 x. \quad (6)$$

La fórmula de la derivada para la cotangente

$$\frac{d}{dx} \cot x = -\operatorname{csc}^2 x \quad (7)$$

se obtiene en forma análoga y se deja como ejercicio. Vea el problema 51 en los ejercicios 3.4.

Así, $\sec x = 1/\cos x$. En consecuencia, es posible usar otra vez la regla del cociente para encontrar la derivada de la función secante:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \frac{1}{\cos x} &= \frac{\cos x \frac{d}{dx} 1 - 1 \cdot \frac{d}{dx} \cos x}{(\cos x)^2} \\ &= \frac{0 - (-\operatorname{sen} x)}{(\cos x)^2} = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos^2 x}. \end{aligned} \quad (8)$$

Al escribir

$$\frac{\operatorname{sen} x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos x} \cdot \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x} = \sec x \tan x$$

podemos expresar (8) como

$$\frac{d}{dx} \sec x = \sec x \tan x. \quad (9)$$

El resultado final también se concluye de inmediato a partir de la regla del cociente:

$$\frac{d}{dx} \csc x = -\csc x \cot x. \quad (10)$$

Vea el problema 52 en los ejercicios 3.4.

EJEMPLO 2 Regla del producto

Diferencie $y = x^2 \sin x$.

Solución La regla del producto junto con (4) da

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= x^2 \frac{d}{dx} \sin x + \sin x \frac{d}{dx} x^2 \\ &= x^2 \cos x + 2x \sin x. \end{aligned}$$

EJEMPLO 3 Regla del producto

Diferencie $y = \cos^2 x$.

Solución Una forma de diferenciar esta función es reconocerla como un producto: $y = (\cos x)(\cos x)$. Luego, por la regla del producto y (5),

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \cos x \frac{d}{dx} \cos x + \cos x \frac{d}{dx} \cos x \\ &= \cos x(-\sin x) + (\cos x)(-\sin x) \\ &= -2 \sin x \cos x. \end{aligned}$$

En la siguiente sección veremos que hay un procedimiento alternativo para diferenciar una potencia de una función.

EJEMPLO 4 Regla del cociente

Diferencie $y = \frac{\sin x}{2 + \sec x}$.

Solución Por la regla del cociente, (4) y (9),

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{(2 + \sec x) \frac{d}{dx} \sin x - \sin x \frac{d}{dx} (2 + \sec x)}{(2 + \sec x)^2} \\ &= \frac{(2 + \sec x) \cos x - \sin x (\sec x \tan x)}{(2 + \sec x)^2} \quad \leftarrow \begin{array}{l} \sec x \cos x = 1 \text{ y} \\ \sin x (\sec x \tan x) = \sin^2 x / \cos^2 x \end{array} \\ &= \frac{1 + 2 \cos x - \tan^2 x}{(2 + \sec x)^2}. \end{aligned}$$

EJEMPLO 5 Segunda derivada

Encuentre la segunda derivada de $f(x) = \sec x$.

Solución Por (9), la primera derivada es

$$f'(x) = \sec x \tan x.$$

Para obtener la segunda derivada, ahora es necesario usar la regla del producto junto con (6) y (9):

$$\begin{aligned} f''(x) &= \sec x \frac{d}{dx} \tan x + \tan x \frac{d}{dx} \sec x \\ &= \sec x (\sec^2 x) + \tan x (\sec x \tan x) \\ &= \sec^3 x + \sec x \tan^2 x. \end{aligned}$$

Para referencia futura, a continuación se resumen las fórmulas de derivadas presentadas en esta sección.

Teorema 3.4.1 Derivadas de funciones trigonométricas

Las derivadas de las seis funciones trigonométricas son

$$\frac{d}{dx} \sin x = \cos x, \quad \frac{d}{dx} \cos x = -\sin x, \quad (11)$$

$$\frac{d}{dx} \tan x = \sec^2 x, \quad \frac{d}{dx} \cot x = -\csc^2 x, \quad (12)$$

$$\frac{d}{dx} \sec x = \sec x \tan x, \quad \frac{d}{dx} \csc x = -\csc x \cot x. \quad (13)$$

$\frac{d}{dx}$

NOTAS DESDE EL AULA

Cuando trabaje los problemas en los ejercicios 3.4, puede que no obtenga la misma respuesta que la proporcionada en la sección de respuestas al final del libro. Esto se debe a que hay muchas identidades trigonométricas cuyas respuestas pueden expresarse en una forma más breve. Por ejemplo, la respuesta en el ejemplo 3:

$$\frac{dy}{dx} = -2 \sin x \cos x \quad \text{es la misma que} \quad \frac{dy}{dx} = -\sin 2x$$

por la fórmula del ángulo doble para la función seno. Intente resolver las diferencias entre su respuesta y la respuesta proporcionada.

Ejercicios 3.4 Las respuestas de los problemas impares seleccionados comienzan en la página RES-10.

Fundamentos

En los problemas 1-12, encuentre dy/dx .

1. $y = x^2 - \cos x$
2. $y = 4x^3 + x + 5 \sin x$
3. $y = 1 + 7 \sin x - \tan x$
4. $y = 3 \cos x - 5 \cot x$
5. $y = x \sin x$
6. $y = (4\sqrt{x} - 3\sqrt[3]{x}) \cos x$
7. $y = (x^3 - 2) \tan x$
8. $y = \cos x \cot x$
9. $y = (x^2 + \sin x) \sec x$
10. $y = \csc x \tan x$
11. $y = \cos^2 x + \sin^2 x$
12. $y = x^3 \cos x - x^3 \sin x$

En los problemas 13-22, encuentre $f'(x)$. Simplifique.

13. $f(x) = (\csc x)^{-1}$
14. $f(x) = \frac{2}{\cos x \cot x}$
15. $f(x) = \frac{\cot x}{x + 1}$
16. $f(x) = \frac{x^2 - 6x}{1 + \cos x}$
17. $f(x) = \frac{x^2}{1 + 2 \tan x}$
18. $f(x) = \frac{2 + \sin x}{x}$
19. $f(x) = \frac{\sin x}{1 + \cos x}$
20. $f(x) = \frac{1 + \csc x}{1 + \sec x}$
21. $f(x) = x^4 \sin x \tan x$
22. $f(x) = \frac{1 + \sin x}{x \cos x}$

En los problemas 23-26, encuentre una ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función dada en el valor indicado de x .

23. $f(x) = \cos x$; $x = \pi/3$
24. $f(x) = \tan x$; $x = \pi$
25. $f(x) = \sec x$; $x = \pi/6$
26. $f(x) = \csc x$; $x = \pi/2$

En los problemas 27-30, considere la gráfica de la función dada sobre el intervalo $[0, 2\pi]$. Encuentre las coordenadas x del o de los puntos sobre la gráfica de la función donde la recta tangente es horizontal.

27. $f(x) = x + 2 \cos x$
28. $f(x) = \frac{\sin x}{2 - \cos x}$
29. $f(x) = \frac{1}{x + \cos x}$
30. $f(x) = \sin x + \cos x$

En los problemas 31-34, encuentre una ecuación de la recta normal a la gráfica de la función dada en el valor indicado de x .

31. $f(x) = \sin x$; $x = 4\pi/3$
32. $f(x) = \tan^2 x$; $x = \pi/4$
33. $f(x) = x \cos x$; $x = \pi$
34. $f(x) = \frac{x}{1 + \sin x}$; $x = \pi/2$

En los problemas 35 y 36, use una identidad trigonométrica idónea para encontrar la derivada de la función dada.

35. $f(x) = \sin 2x$
36. $f(x) = \cos^2 \frac{x}{2}$

En los problemas 37-42, encuentre la segunda derivada de la función dada.

37. $f(x) = x \sin x$
38. $f(x) = 3x - x^2 \cos x$
39. $f(x) = \frac{\sin x}{x}$
40. $f(x) = \frac{1}{1 + \cos x}$
41. $y = \csc x$
42. $y = \tan x$

En los problemas 43 y 44, C_1 y C_2 son constantes reales arbitrarias. Demuestre que la función satisface la ecuación diferencial dada.

43. $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x - \frac{1}{2}x \cos x$; $y'' + y = \sin x$

44. $y = C_1 \frac{\cos x}{\sqrt{x}} + C_2 \frac{\sin x}{\sqrt{x}}$; $x^2 y'' + xy' + (x^2 - \frac{1}{4})y = 0$

≡ Aplicaciones

45. Cuando el ángulo de elevación del Sol es θ , un poste telefónico de 40 pies de altura proyecta una sombra de longitud s como se muestra en la FIGURA 3.4.2. Encuentre la razón de cambio de s con respecto a θ cuando $\theta = \pi/3$ radianes. Explique el significado del signo menos en la respuesta.

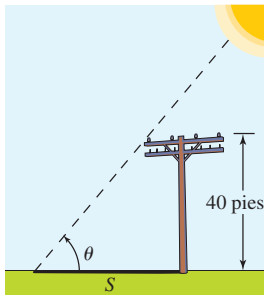


FIGURA 3.4.2 Sombra en el problema 45

46. Los dos extremos de una tabla de 10 pies de longitud se sujetan a rieles perpendiculares como se muestra en la FIGURA 3.4.3, de modo que el punto P puede desplazarse con libertad sobre la vertical y el punto R puede moverse libremente en dirección horizontal.

- Expresar el área A del triángulo PQR como una función del ángulo θ indicado.
- Encuentre la razón de cambio de A con respecto a θ .
- Al inicio la tabla está en posición plana sobre el riel horizontal. Suponga que luego el punto R se mueve en dirección del punto Q , obligando así al punto P a moverse hacia arriba sobre el riel vertical. Al principio el área del triángulo es 0 ($\theta = 0$), pero luego aumenta durante un instante a medida que θ crece y después disminuye cuando R tiende a Q . Cuando la tabla está vertical, el área del triángulo es 0 ($\theta = \pi/2$) de nuevo. Grafique la derivada $dA/d\theta$. Interprete la gráfica para encontrar valores de θ para los cuales A es creciente y los valores de θ para los cuales A es decreciente. Luego compruebe su interpretación de la gráfica de la derivada al graficar $A(\theta)$.
- Use las gráficas en el inciso c) para encontrar el valor de θ para el cual el área del triángulo es máxima.

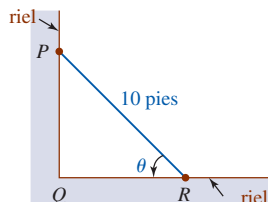


FIGURA 3.4.3 Tabla en el problema 46

≡ Piense en ello

47. a) Encuentre todos los enteros positivos n tales que

$$\frac{d^n}{dx^n} \sin x = \sin x; \quad \frac{d^n}{dx^n} \cos x = \cos x;$$

$$\frac{d^n}{dx^n} \cos x = \sin x; \quad \frac{d^n}{dx^n} \sin x = \cos x.$$

- b) Use los resultados en el inciso a) como ayuda para encontrar

$$\frac{d^{21}}{dx^{21}} \sin x, \quad \frac{d^{30}}{dx^{30}} \sin x, \quad \frac{d^{40}}{dx^{40}} \cos x \quad \text{y} \quad \frac{d^{67}}{dx^{67}} \cos x.$$

48. Encuentre dos puntos distintos P_1 y P_2 sobre la gráfica de $y = \cos x$ de modo que la recta tangente en P_1 sea perpendicular a la recta tangente en P_2 .
49. Encuentre dos puntos distintos P_1 y P_2 sobre la gráfica de $y = \sin x$ de modo que la recta tangente en P_1 sea paralela a la recta tangente en P_2 .
50. Use (1), (2) y la fórmula de la suma para el coseno para demostrar que

$$\frac{d}{dx} \cos x = -\sin x.$$

51. Use (4) y (5) y la regla del cociente para demostrar que

$$\frac{d}{dx} \cot x = -\csc^2 x.$$

52. Use (4) y la regla del cociente para demostrar que

$$\frac{d}{dx} \csc x = -\csc x \cot x.$$

≡ Problemas con calculadora/SAC

En los problemas 53 y 54, use una calculadora o un SAC para obtener la gráfica de la función dada. Por inspección de la gráfica, indique dónde la función puede no ser diferenciable.

53. $f(x) = 0.5(\sin x + |\sin x|)$ 54. $f(x) = |x + \sin x|$

55. Como se muestra en la FIGURA 3.4.4, un joven jala un trineo donde va sentada su hermana. Si el peso total del trineo y la chica es de 70 lb, y si el coeficiente de fricción de suelo cubierto por nieve es 0.2, entonces la magnitud F de la fuerza (medida en libras) necesaria para mover el trineo es

$$F = \frac{70(0.2)}{0.2 \sin \theta + \cos \theta},$$

donde θ es el ángulo que la cuerda forma con la horizontal.

- Use una calculadora o un SAC para obtener la gráfica de F sobre el intervalo $[-1, 1]$.
- Encuentre la derivada $dF/d\theta$.
- Encuentre el ángulo (en radianes) para el que $dF/d\theta = 0$.
- Encuentre el valor de F correspondiente al ángulo encontrado en el inciso c).
- Use la gráfica en el inciso a) como ayuda para interpretar los resultados encontrados en los incisos c) y d).

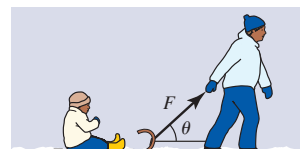


FIGURA 3.4.4 Trineo en el problema 55